



IHEC
CARTHAGE

TRITUX
Group



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE
TUNISIE



INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES DE CARTHAGE



Construction d'un score ESG et modélisation prédictive.

De l'étude expérimentale à la
plateforme décisionnelle



Présenté par :

Tasnim DISSEM
&
Yasmine BEN MOHAMED

Encadrante académique:

Dr. Jihene TOUNSI

Encadrants professionnels:

Mr. Med Amine KILANI
&
Mr. Mohamed BESBES

Année universitaire : 2025-2026



LE PLAN

05

04

03

02

01

LE PLAN

01

CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE

02

03

04

05

LE PLAN

LA SOLUTION

05

04

03

02

01

LE PLAN

DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

05

04

03

02

01

LE PLAN

05

DÉPLOIEMENT & DÉMONSTRATION

04

03

02

01

LE PLAN

CONCLUSION & PERSPECTIVES

05

04

03

02

01

99 %

D'ACCORD ENTRE
LES AGENCES SUR LA
PERFORMANCE
FINANCIÈRE D'UNE
ENTREPRISE



ET POUR L'ÉVALUATION DE L'IMPACT **ESG** ?

UNE MEME ENTREPRISE PEUT ETRE **VERTE** POUR
UNE AGENCE ET **ROUGE** POUR L'AUTRE

“AGGREGATE CONFUSION: THE DIVERGENCE OF ESG RATINGS”

(BERG, KÖLBEL & RIGOBON, 2022)

	KL SA	KL MO	KL SP	KL RE	KL MS	SA MO	SA SP	SA RE	SA MS	MO SP	MO RE	MO MS	SP RE	SP MS	RE MS	Average
ESG	0.53	0.49	0.44	0.42	0.53	0.71	0.67	0.67	0.46	0.7	0.69	0.42	0.62	0.38	0.38	0.54
E	0.59	0.55	0.54	0.54	0.37	0.68	0.66	0.64	0.37	0.73	0.66	0.35	0.7	0.29	0.23	0.53
S	0.31	0.33	0.21	0.22	0.41	0.58	0.55	0.55	0.27	0.68	0.66	0.28	0.65	0.26	0.27	0.42
G	0.02	0.01	-0.01	-0.05	0.16	0.54	0.51	0.49	0.16	0.76	0.76	0.14	0.79	0.11	0.07	0.30

Source : Berg, Kölbel & Rigobon (2022), Review of Finance.

0,54

ESG Global

0,53

Environnement (E)

0,42

Social (S)

0,30

Gouvernance (G)

NOTRE SOLUTION: UN OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION

01.



Notation objective

Calculer une notation transparente, mathématique et sans biais d'agence.

02.



Prédiction fiable

Anticiper les risques extra-financiers futurs.

03.



Un assistant conversationnel intelligent

Guider ses clients.

L'ENJEU DE LA DONNÉE EXTRA-FINANCIÈRE

SOURCES DE DONNÉES



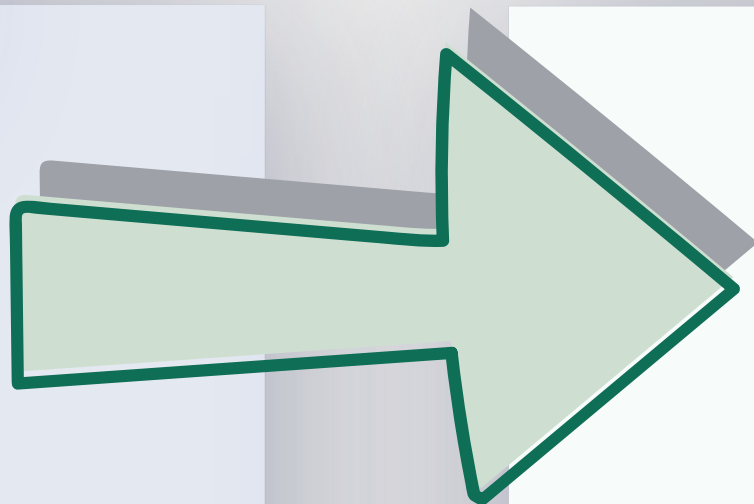
Données privées,
payantes et verrouillées



Monopoles
d'agences privées



Méthodologie
"boîtes noires"



FOURNISSEUR DE DONNÉES



Institut
Louis
Bachelier

3

ans
Panel
équilibré

13 518

Entreprises
uniques

40 554

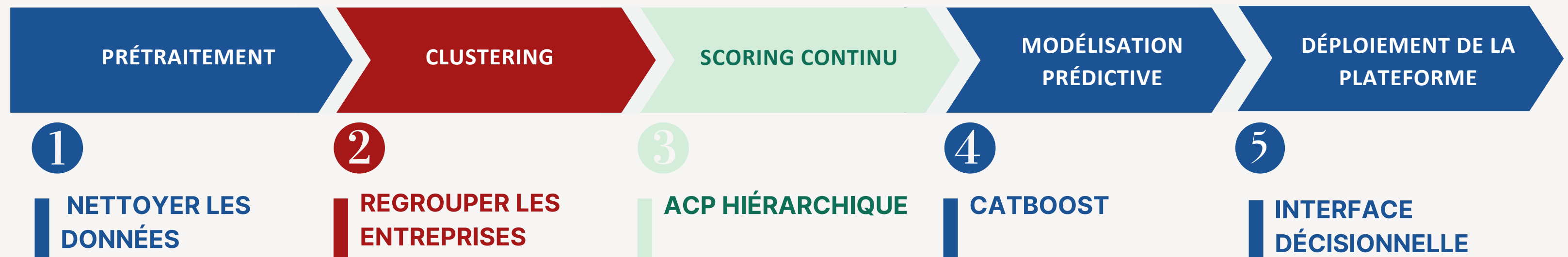
Observations
2018-2020

25

Valeurs brutes:
Emissions, eau,
formation

STRUCTURE DE NOTRE TRAVAIL DE DATA SCIENCE :

LA MÉTHODOLOGIE CRISP-DM

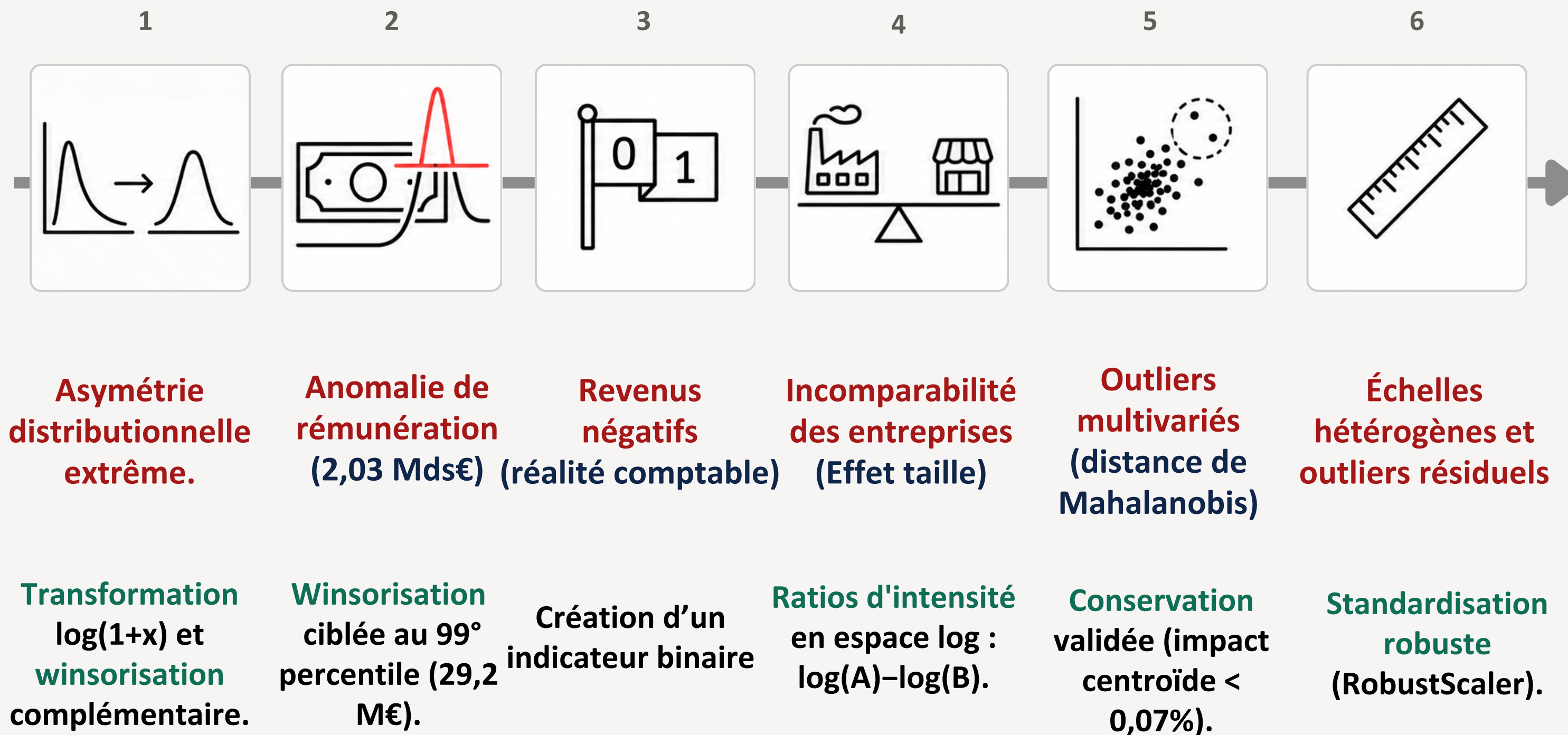


STRUCTURE DE NOTRE TRAVAIL DE DATA SCIENCE :

LA MÉTHODOLOGIE CRISP-DM

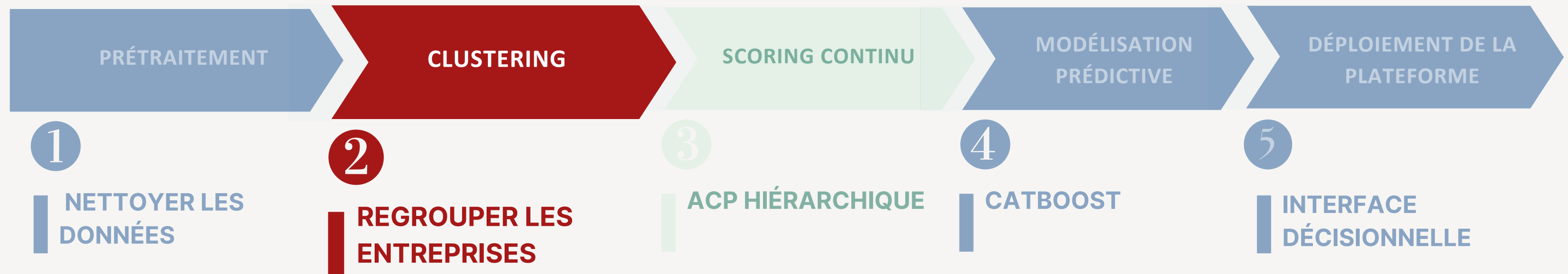


Le Pipeline de Prétraitement : De l'Anomalie à la Rigueur Statistique



STRUCTURE DE NOTRE TRAVAIL DE DATA SCIENCE :

LA MÉTHODOLOGIE CRISP-DM



PREMIÈRE INTUITION :

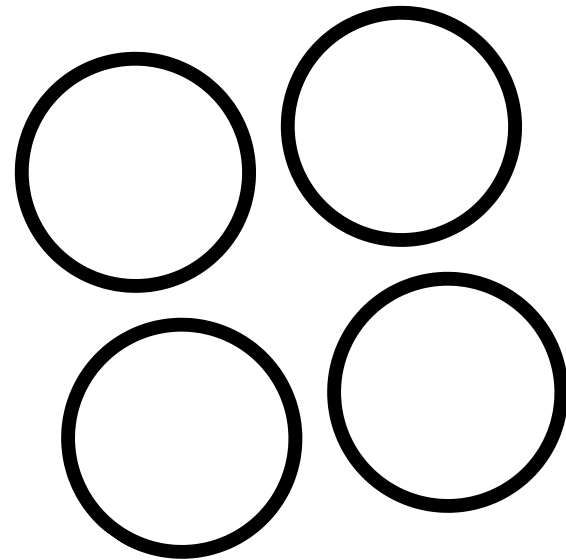
EXISTE-T-IL DES FAMILLES D'ENTREPRISES ?

- **Apprentissage non supervisé** : Utilisent les algorithmes de clustering sur les variables ESG brutes et laisser les données révéler leur propre structure, sans biais.
- **L'hypothèse des catégories** : La performance ESG peut-elle se diviser en groupes distincts et étanches ?



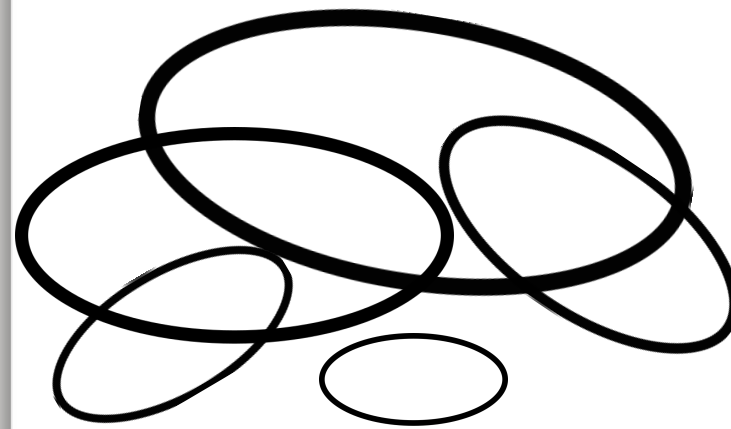
TROIS ALGORITHMES, TROIS LOGIQUES GÉOMÉTRIQUES

K-MEANS



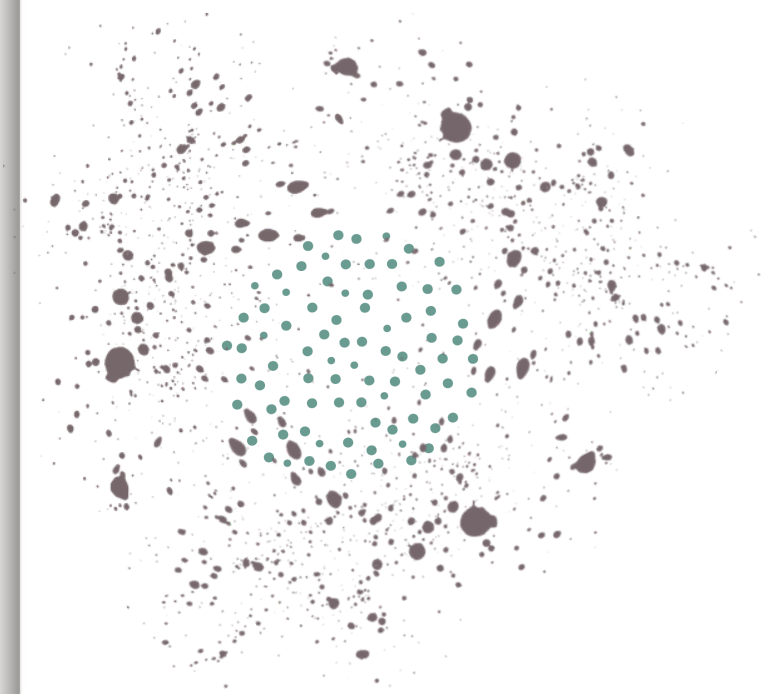
Recherche de groupes sphériques et compacts.

GMM (GAUSSIAN MIXTURE)



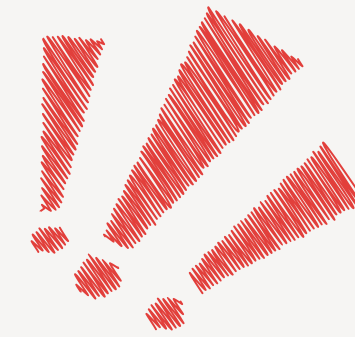
Formes souples (ellipses) probabilités d'appartenance.

HDBSCAN



Détection de zones denses et rejet du bruit statistique.

AUCUN GROUPE NET



$\leq 0,28$

Silhouette

(Cohésion interne faible)

0,39

ARI

(Faible accord K-Means/GMM)

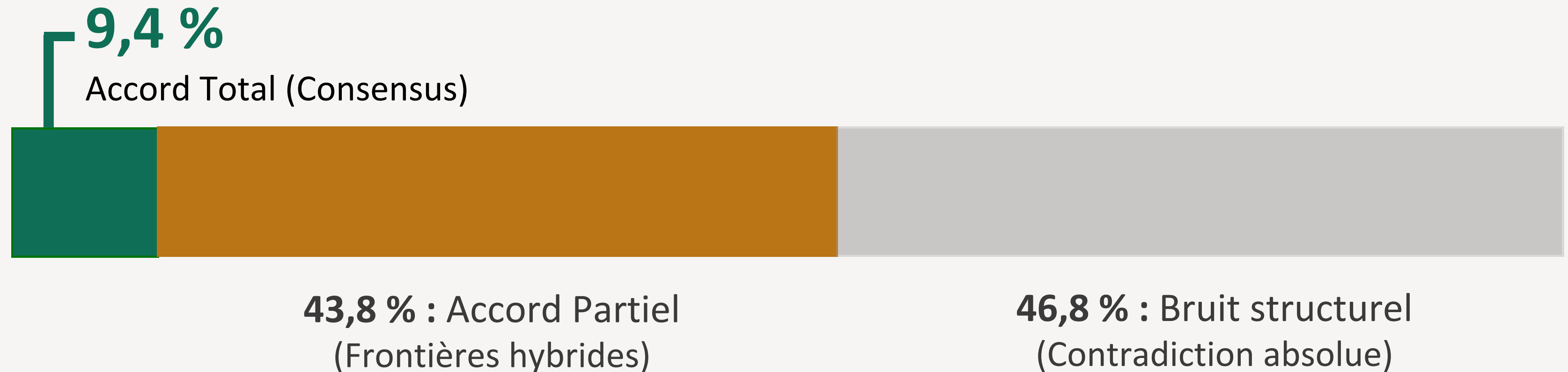
38,7 %

Rejet HDBSCAN

(Bruit inclassable)

Les métriques prouvent mathématiquement l'échec d'une sectorisation discrète

UN CONSENSUS ALGORITHMIQUE DE SEULEMENT 9,4%

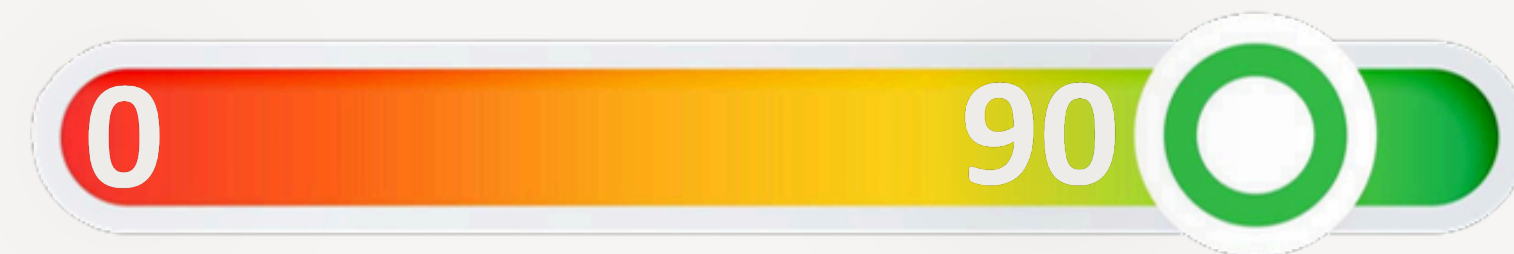
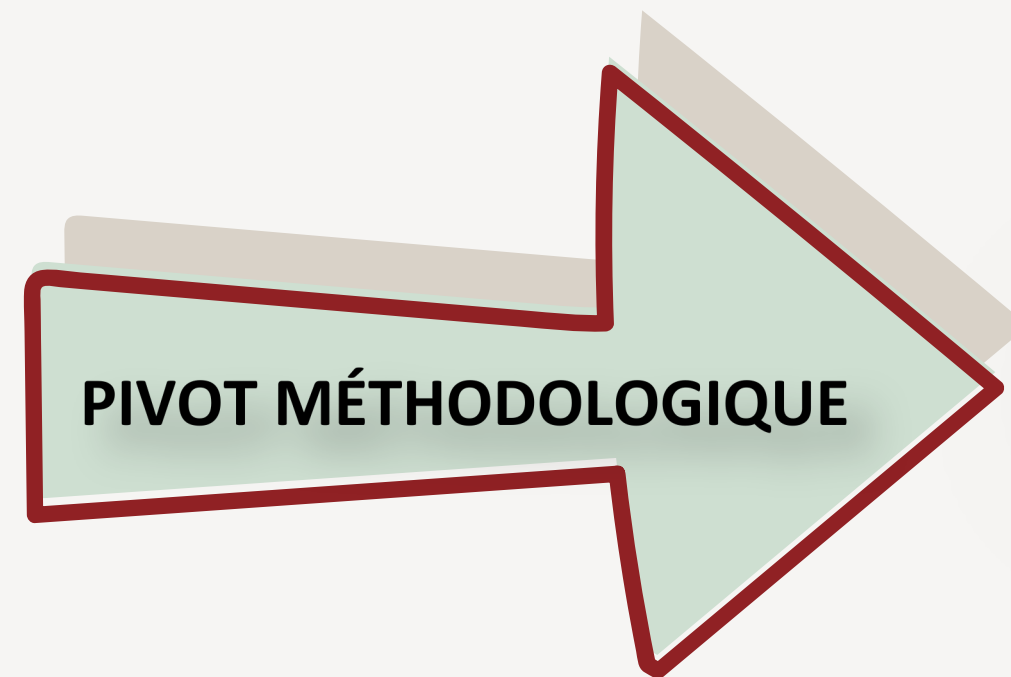


Les groupes trouvés dépendent de l'algorithme choisi, pas des données réelles

L'ÉCHEC QUI CHANGE TOUT: L'ESG EST UN SPECTRE



La performance ESG ne se range pas en familles étanches



Passage obligatoire à une logique de scoring continue (0 à 100)



Validation scientifique : Alignement avec Berg, Kölbel & Rigobon (2022), Review of Finance.

DE LA LITTÉRATURE AU SCORE ESG PROPRIÉTAIRE

POURQUOI LES CHERCHEURS CONÇOIVENT-ILS LEURS PROPRES SYSTÈME DE NOTATION?

Le Constat Scientifique



BERG, KOELBEL & RIGOBON (MIT, 2022)

"AGGREGATE CONFUSION: THE DIVERGENCE OF ESG RATINGS"

Démontre que les agences découpent arbitrairement le spectre ESG. Justifie la nécessité d'une taxonomie et d'un calcul rigoureux propre à chaque base.



DORFLEITNER, HALBRITTER & NGUYEN (2015)

"MEASURING THE LEVEL AND RISK OF CORPORATE RESPONSIBILITY"

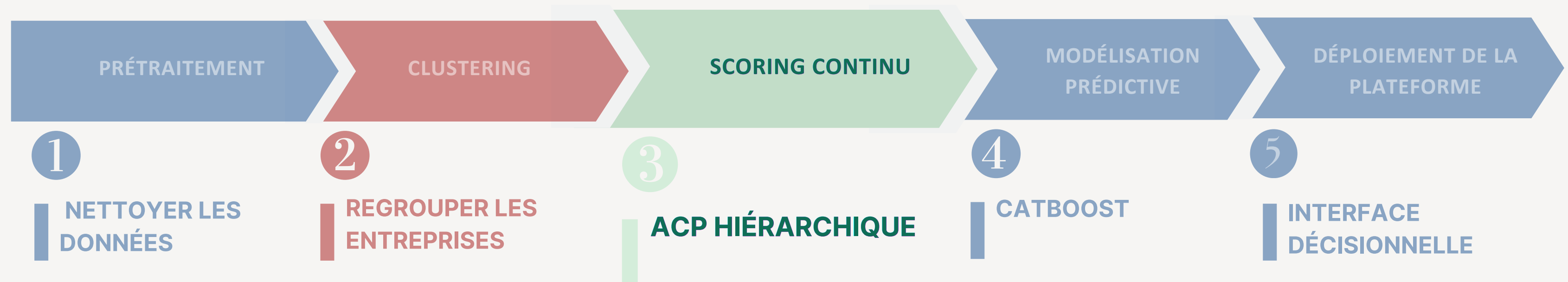
Montre que les scores ESG peuvent être reconstruits à partir de variables brutes plutôt que repris pour affranchir les biais arbitraires de poids.

Le Pivot et Notre Solution

Utiliser l'Analyse en Composantes Principales (ACP) pour réduire la redondance entre les indicateurs corrélés et révéler la véritable structure extra-financière latente.

STRUCTURE DE NOTRE TRAVAIL DE DATA SCIENCE :

LA MÉTHODOLOGIE CRISP-DM



POURQUOI L'ACP HIÉRARCHIQUE ?



L'approche classique (« plate »)

Jeter l'ensemble des 21 variables dans **une seule et unique ACP** globale.

- **Effet d'écrasement:** Le pilier le plus fort masque totalement les autres.
- **Confusion thématique:** Perte de sens et d'étanchéité entre E, S et G.



Notre choix : L'ACP Hiérarchique

Découper le problème en **deux niveaux** pour respecter le sens métier.

- **Équilibre garanti:** Juste milieu mathématique et scientifique entre E, S et G.
- **Piliers étanches:** Chaque note (E, S, G) dépend uniquement de ses variables d'activité propres.



$$\text{Score ESG} = w_E \cdot \text{Score}_E + w_S \cdot \text{Score}_S + w_G \cdot \text{Score}_G$$

Étape 1 — Structuration des Piliers & Nettoyage des colinéarités

E

Environnement

×12 variables

S

Social

×4 variables

G

Gouvernance

×4 variables

①

Corrélation $|r| > 0,8$

Retirer la variable de plus faible variance

②

VIF itératif > 10

éliminer la multicolinéarité

✓

Résultat

Piliers purifiés de toute redondance

4 variables

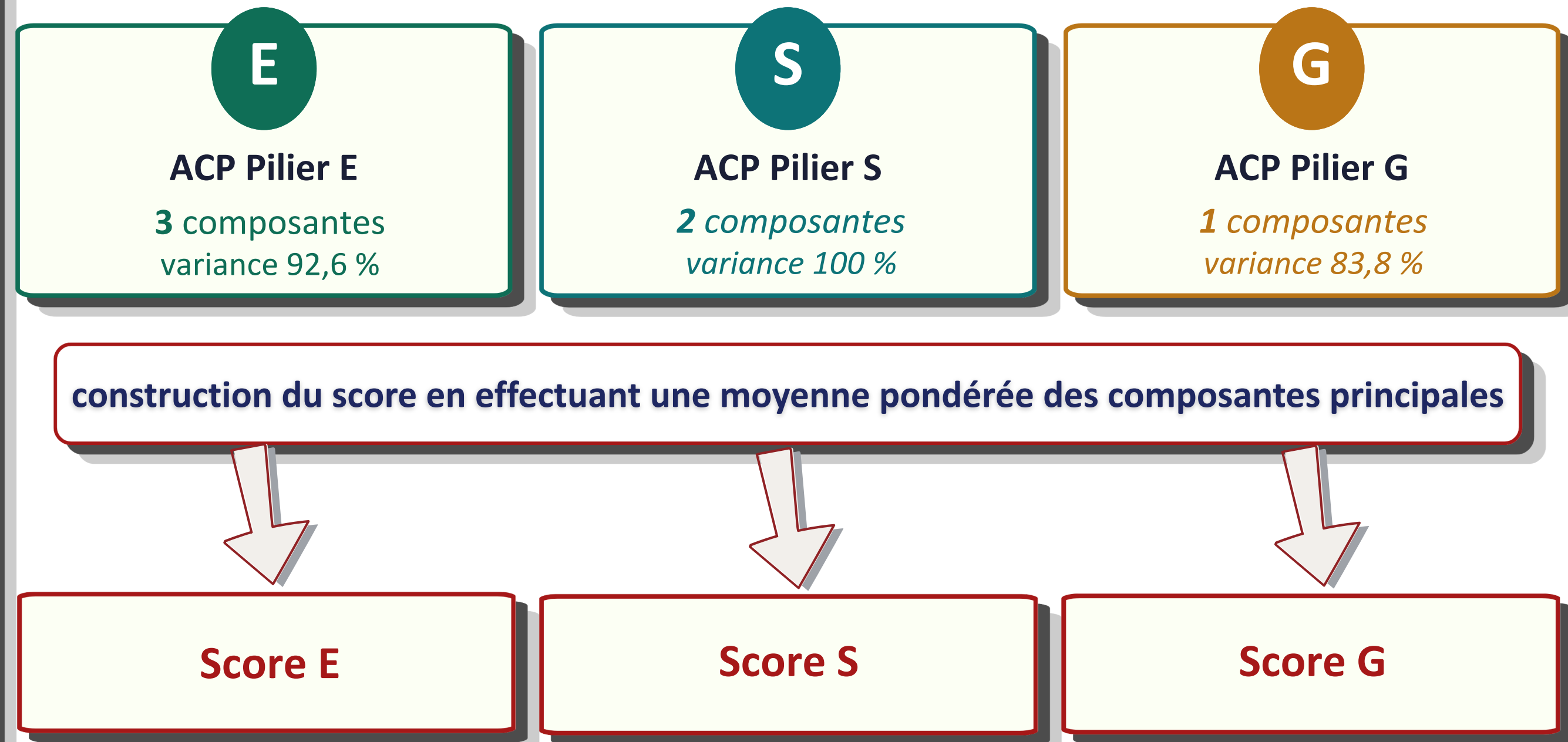
2 variables

4 variables

Étape 2 — ACP de Niveau 1 : Un Score par Pilier

Comment fonctionne la ACP par pilier ?

- 1 Prendre les variables du pilier
- 2 Calculer les composantes principales
- 3 Retenir les composantes jusqu'à **80 %** de variance
- 4 Agréger par variance expliquée de chaque PC
- 5 Score scalaire unique pour ce pilier



Étape 3 — ACP de Niveau 2 : De trois scores de piliers au Score ESG global

La vraie innovation : les poids ne sont pas arbitraires. Ils émergent de la structure de covariance des 3 scores de pilier.



Approche Classique

$$\text{Score} = 0,33 \times E + 0,33 \times S + 0,33 \times G$$

- Poids arbitraires, non justifiés,
- sources de biais et de subjectivité.
- Méthode des agences = boîte noire.



Notre Approche

Poids = loadings PC1

- La structure de covariance des données elle même décide.
- Reproductible, auditable, scientifiquement défendable.

Score E

Score S

Score G

ACP Niveau 2

3 composantes

Critère de Kaiser: valeur propre > 1

→ 2 composantes

Poids naturels

E = 42,6% S = 33,9% G = 23,6 %

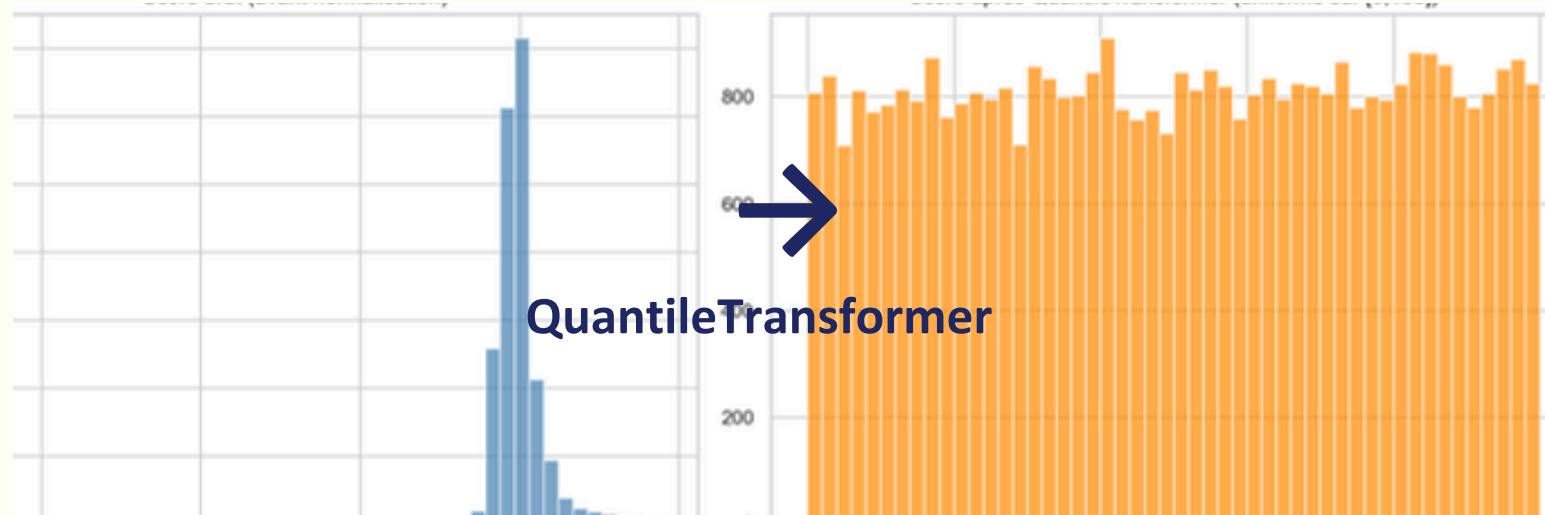
(les loadings de PC1)

Étapes 4 & 5 — Normalisation par Rang & Validation Statistique

NORMALISATION PAR RANG

AVANT — Score brut

APRÈS — Score [0, 100]



*Distribution concentrée,
asymétriques résiduels*

*Distribution uniforme —
idéale pour le ML supervisé*

Robustesse extrême

Seul le rang compte — les valeurs aberrantes ne déforment plus le score.

Dispersion maximale

Chaque centile est également peuplé → discrimination optimale.

VALIDATION STATISTIQUE

≈ 0

Skewness

≈ 0,00

Cible : 0 (loi uniforme)

-1,2

Kurtosis

≈ -1,21

Cible : -1,2 (loi uniforme)

0,33

Indice de Gini

0,33

Signature d'une distrib. uniforme

Gini = 0,333 est la valeur théorique exacte d'une distribution uniforme parfaite — notre score l'atteint.

Étape 5 — Neutralisation Géographique : « Notons l'Élève, pas l'École »



Problème : une entreprise Norvégienne bénéficie d'un mix énergétique plus propre qu'une entreprise chinoise— par défaut pays, pas par mérite propre.

Sans neutralisation

 Chine (acier)

28

*Intensité carbone
naturellement élevée*

 Norvège (énergie)

74

*Mix énergétique
naturellement propre*

*Impossible de comparer
des entreprises de pays différents*



*centrage
par pays*

Avec neutralisation

 Chine (acier)

61

*Performant dans
son contexte pays*

 Norvège (énergie)

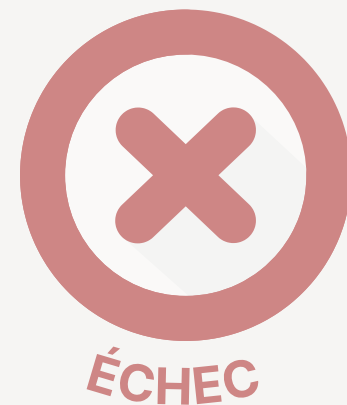
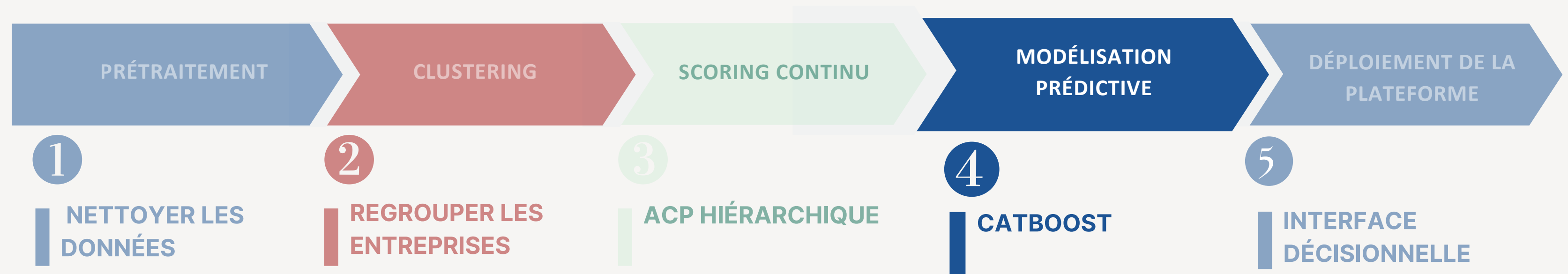
58

*Mesuré relativement
à ses pairs norvégiens*

*Comparable globalement — le score mesure
la performance propre de l'entreprise*

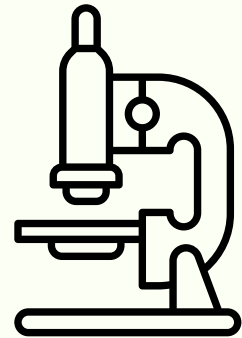
STRUCTURE DE NOTRE TRAVAIL DE DATA SCIENCE :

LA MÉTHODOLOGIE CRISP-DM



LE PASSAGE À L'ACTION: FIXER VS AGIR

Pourquoi prédire un score déjà construit ?



HIER : LE LABORATOIRE

- ACP calculée une seule fois sur l'historique complet
- Les règles mathématiques sont fixées

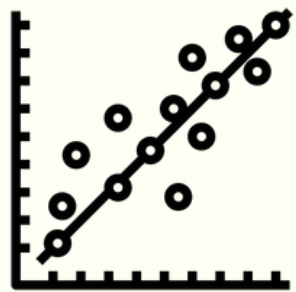


DEMAIN : LA PRODUCTION

- Nouvelle entrée portefeuille Tritux
- Problème : Recalcul global impossible
- Solution: IA estime en temps réel

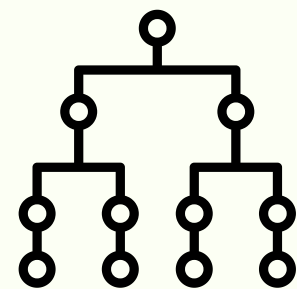
Du simple outil statistique au moteur de décision **instantané** pour Tritux.

Stratégie de Modélisation : Diversité des Approches



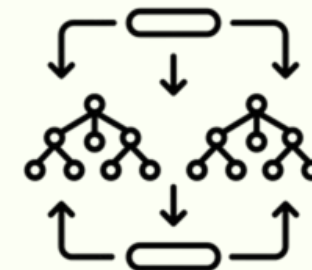
Linéaire Régularisé :

Régression linéaire,
ElasticNet
(Pénalités
combinées L1 + L2)



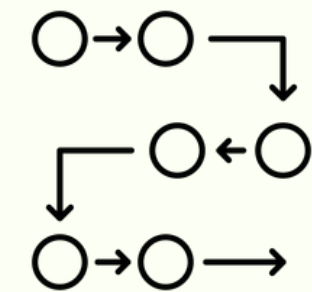
Non-Linéaire Unitaire :

Arbre de Décision, SVR
(Noyau robuste aux
outliers)



Ensemble Bagging:

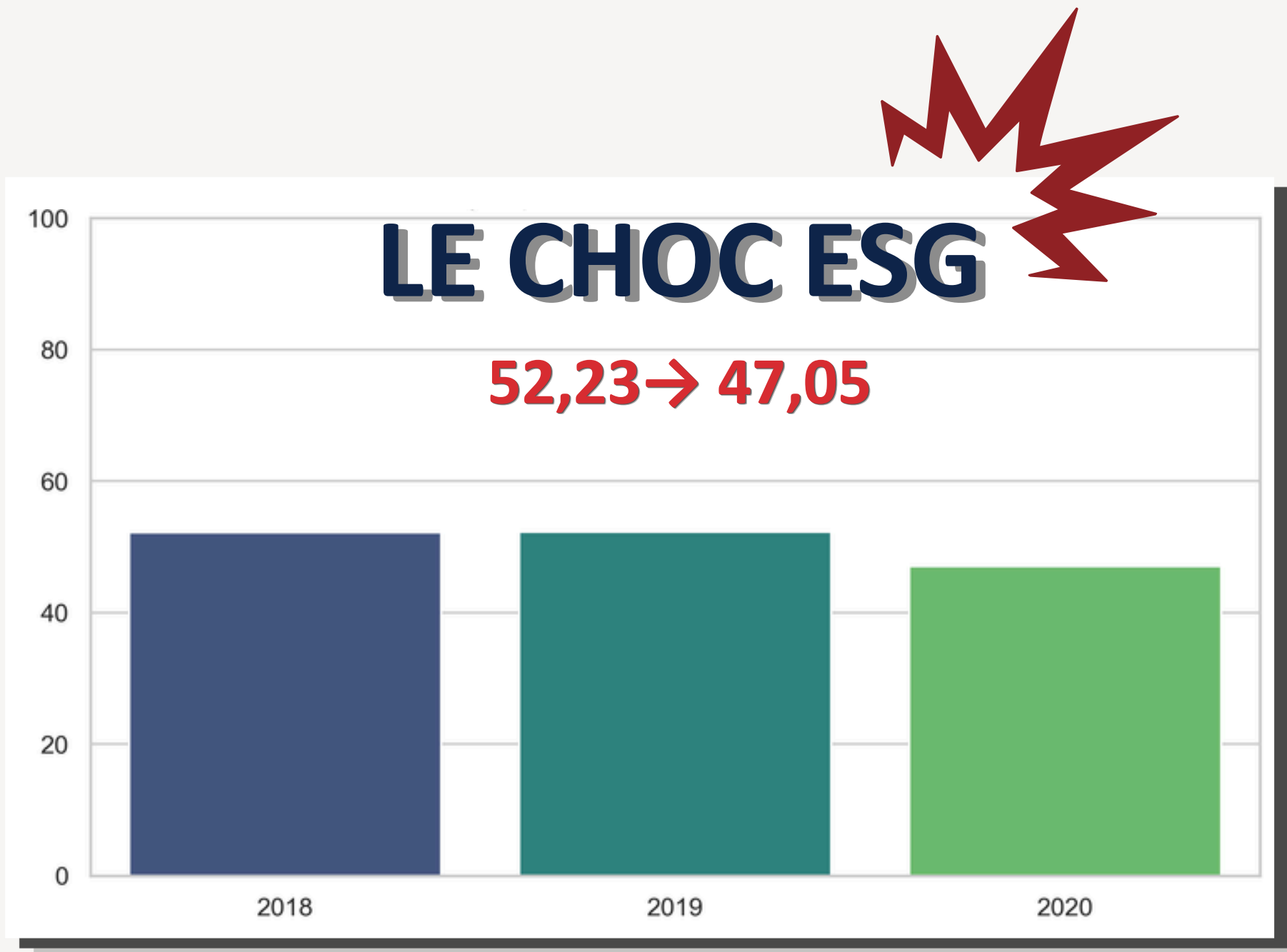
Random Forest
(Réduction globale de
la variance)



Ensemble Boosting:

XGBoost, LightGBM,
CatBoost
(Correction
séquentielle des résidus)

STRATÉGIE D'ÉCHANTILLONNAGE : LE STRESS-TEST 2020



PHASE D'ENTRAÎNEMENT (2018-2019)

27 036

ÉCHANTILLON TEST STRICT (2020)

13 518



Validation scientifique : Alignement avec Díaz, Garel & Petit-Romec (2021), Finance Research Letters.



Validation scientifique : Alignement avec Lin & Hsu (2023) — Sustainability.

SUPRÉMATIE DE CATBOOST FACE À LA CRISE

Modèle	R ² Test 2020	RMSE	MAE	MedAE	Temps (s)
CatBoost	0,9532	6,65	4,95	3,78	186,6
LightGBM	0,9497	6,90	5,09	3,84	164,5
XGBoost	0,9496	6,90	5,10	3,86	129,7
Random Forest	0,9407	7,49	5,39	3,94	2 541,5
LinearReg	0,8194	13,07	9,73	7,60	0,05

Stress-test de crise (2020) maîtrisé avec succès. CatBoost s'impose avec un surapprentissage quasi nul ($\Delta R^2 = 0,0086$). Modèles linéaires largement distancés.

COMMENT L'IA A-T-ELLE DÉTECTÉ UNE CRISE JAMAIS VUE ?

ÉTAPE 1: FONDATIONS SAINES

- 60% DU TEMPS AU NETTOYAGE
- APPRENTISSAGE DES VRAIS LIENS

ÉTAPE 2: RÉALITÉ TERRAIN (2020)

- CONFINEMENTS → CHUTE DU CA
- USINES À L'ARRÊT → BAISSÉ CO2

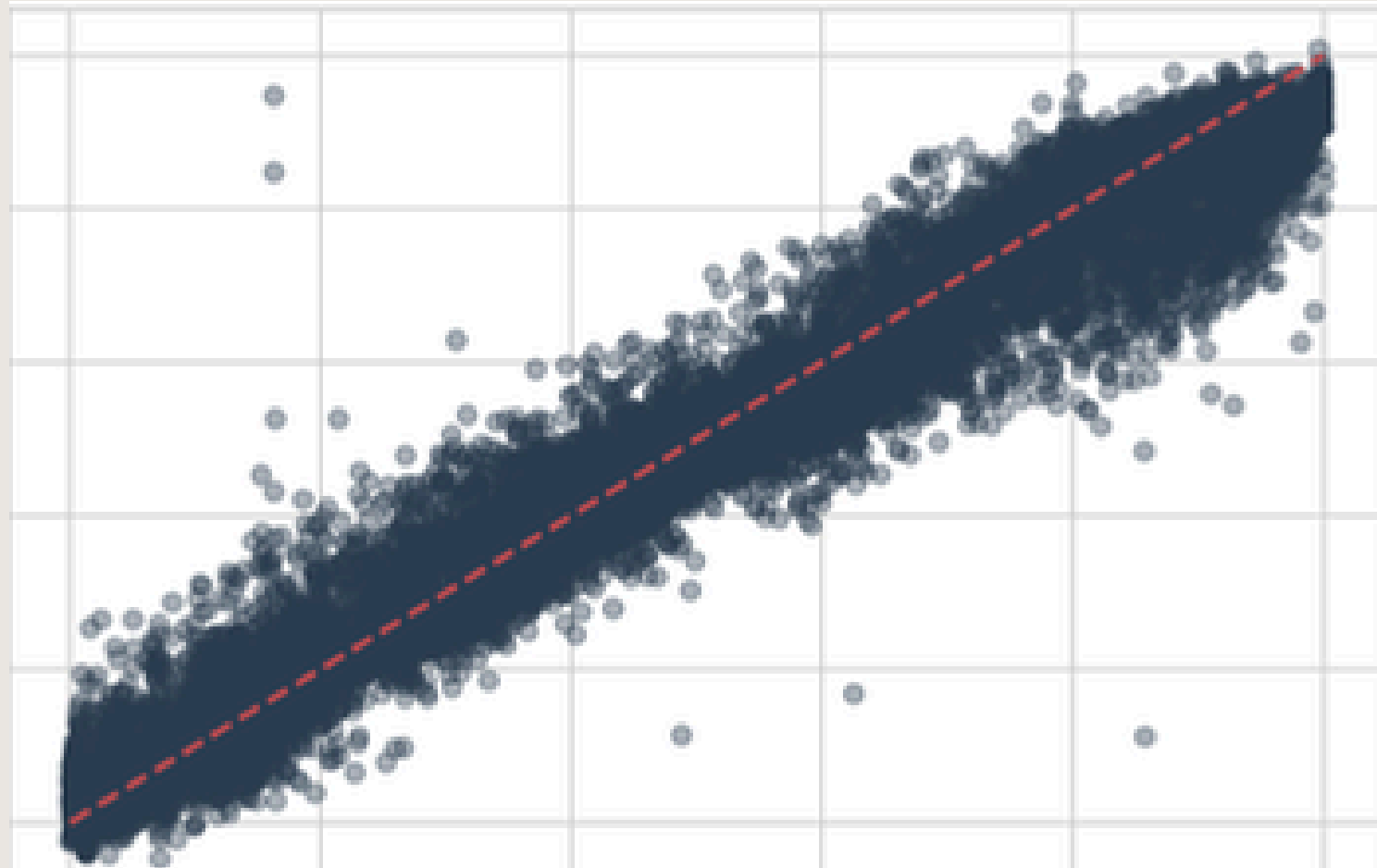
ÉTAPE 3: RÉACTION MATHÉMATIQUE

- CHUTE DES INDICATEURS BRUTS
- BAISSÉ MÉCANIQUE DU SCORE
- LOGIQUE APPRISE RESPECTÉE

L'IA n'a pas mémorisé une date (2020), elle a compris la crise à travers l'activité des entreprises.

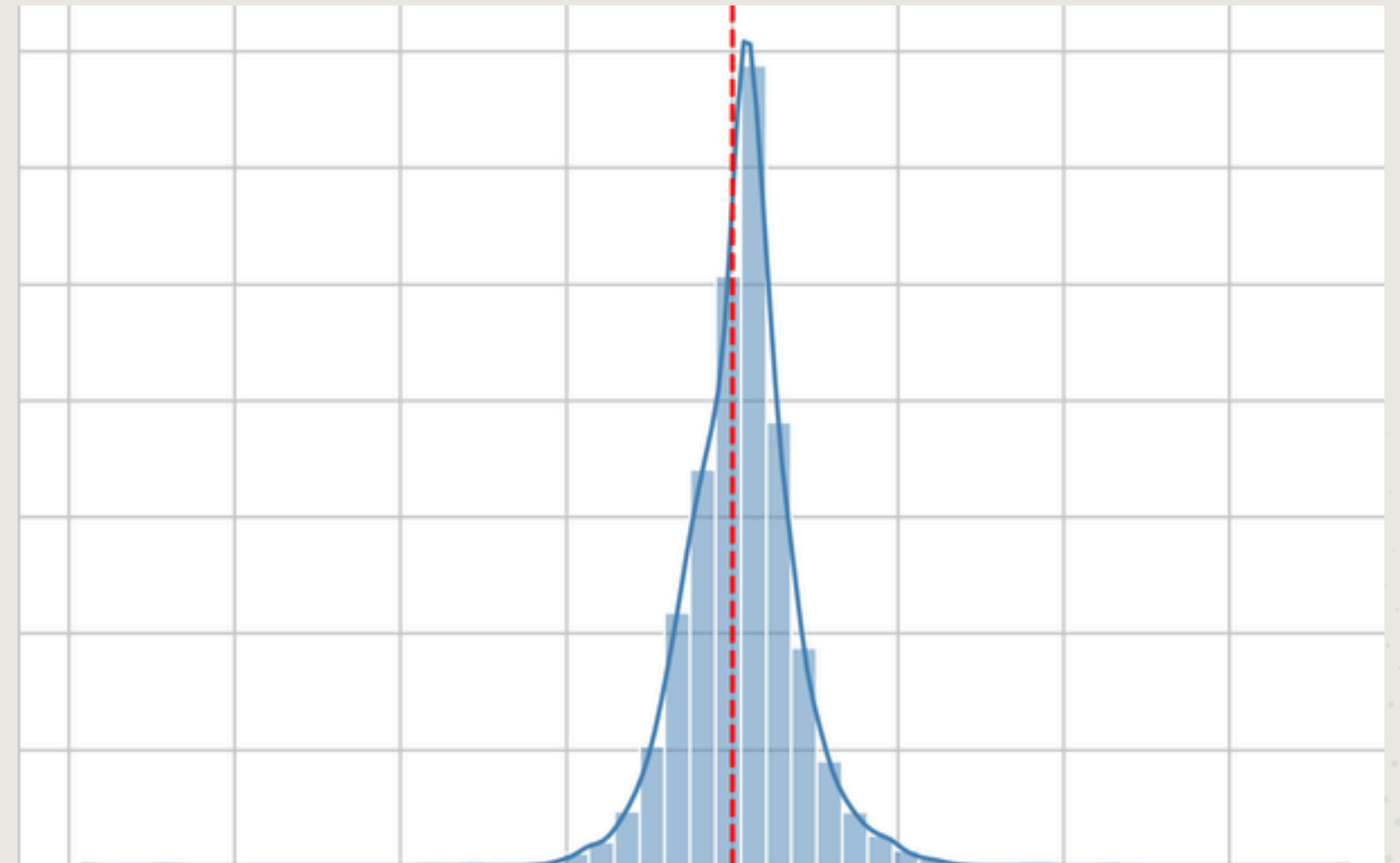
Validation Statistique du Moteur CatBoost

Alignement des Prédictions



Alignement Diagonal ($R^2 = 0,9532$):
Positionnement des entreprises sur
l'ensemble du continuum ESG.

Distribution des Résidus



Courbe parfaitement symétrique et centrée sur
zéro. Les erreurs sont purement aléatoires
(MedAE = 3,78 points).

Interprétabilité et Transparence Algorithmique

Valeurs SHAP (SHapley Additive exPlanations) issues de la théorie des jeux pour un audit éthique.

log_revenue_wins (Taille de l'entreprise)

Premier facteur d'influence.

log_scope_1 (Émissions directes)

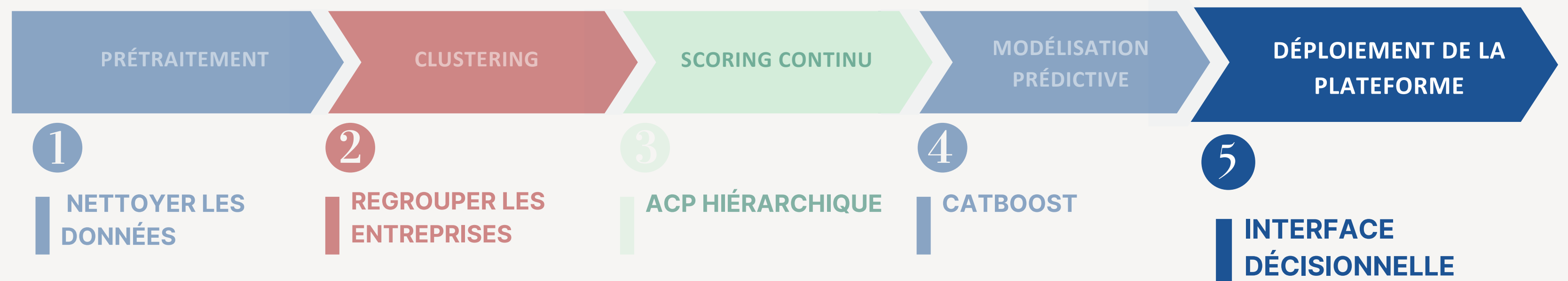
Déterminant majeur du risque environnemental.

log_revenue_wins
log_scope_1
log_scope_3
log_market_cap
log_scope_2
intensity_scope_1
log_legal_costs_paid_for_controversies
log_water_consumption
intensity_scope_3
log_hours_of_training_wins
log_energy_consumption
intensity_water
industry_target_enc
intensity_scope_2
intensity_productivity
log_employees
independent_board_members_percentage
log_ceo_compensation
intensity_energy
log_waste_production



STRUCTURE DE NOTRE TRAVAIL DE DATA SCIENCE :

LA MÉTHODOLOGIE CRISP-DM

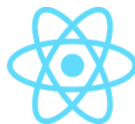


Architecture de la plateforme

Déploiement conteneurisé avec Docker Compose



Couche Présentation

 React

 TypeScript

 Vite

Couche Métier (API)

 Flask

 Authentification JWT

 API REST

Couche services

SERVICE MACHINE LEARNING

API CATBOOST
(INFÉRENCE TEMPS RÉEL)

POSTGRESQL

BASE DE DONNÉES
RELATIONNELLE

MOTEUR RAG(ESGÉNIE)

FAISS + LLM
(INTERROGATION DOCUMENTAIRE)

RBAC & Sécurité

Rôles & accès



Admin

- Accès complet
- Gestion utilisateurs



Métier

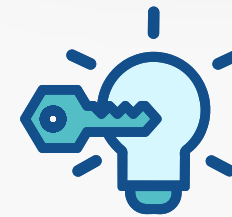
- Prédiction
- Chatbot
- Analytics



Décideur

- Analytics
- Recommandations
- Lecture seule

Sécurisation de la plateforme



Authentification

JWT HttpOnly
Expiration : 24 h



Protection des données

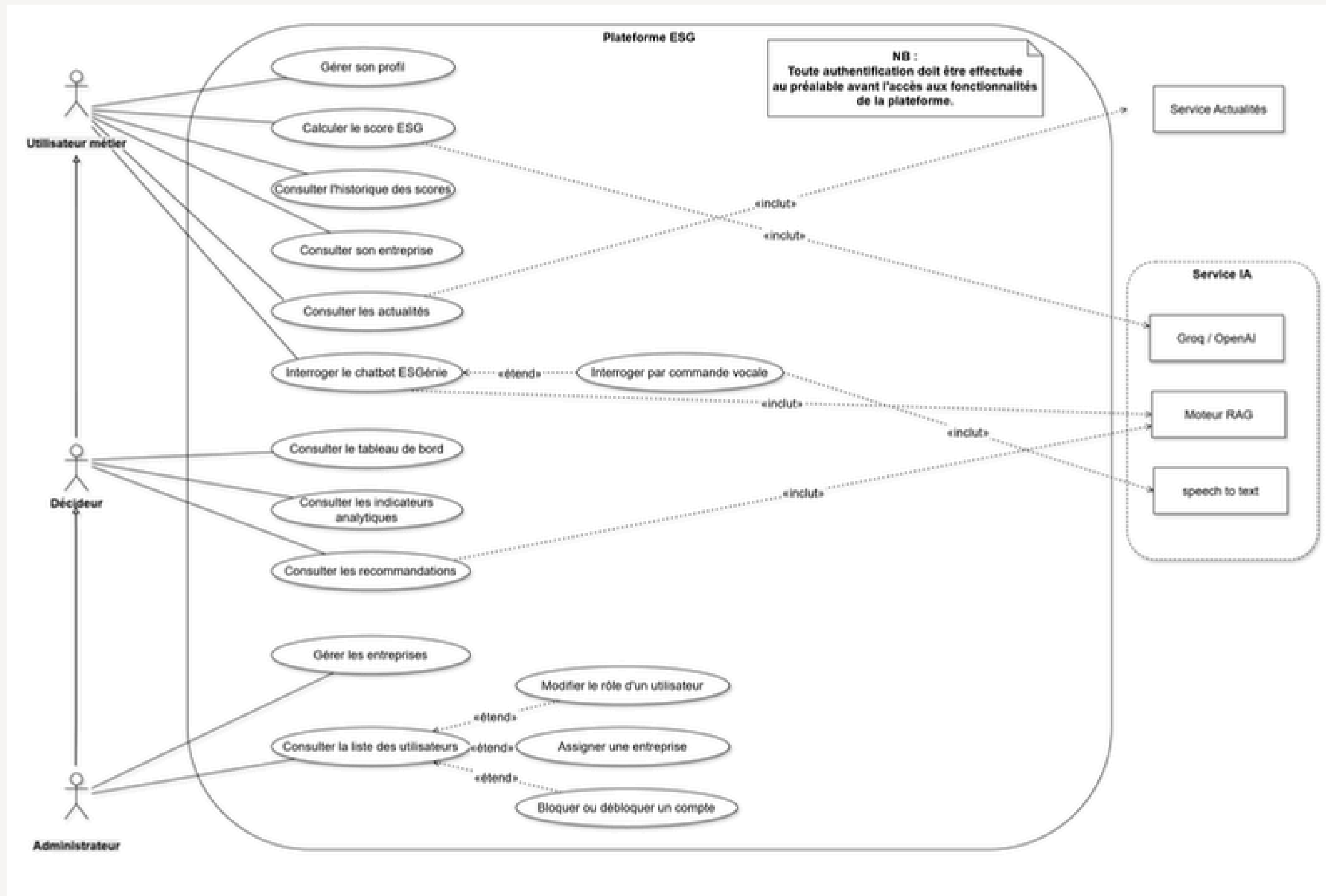
Bcrypt : hachage des mots de passe
Pydantic : validation des entrées



Protection contre les abus

Rate Limiting (anti force brute)

Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme



Fonctionnalités principales de la plateforme



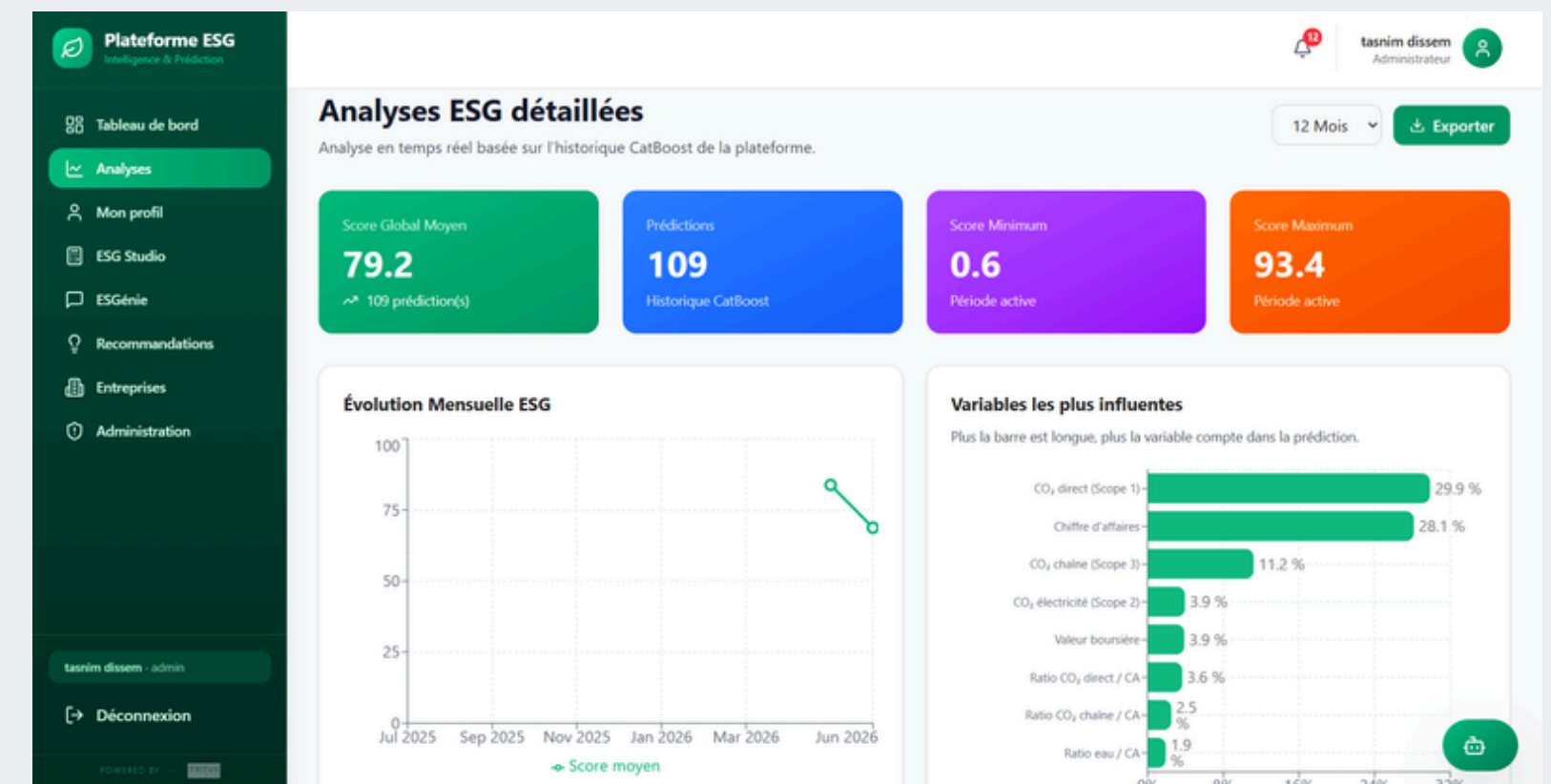
Dashboard ESG

Vue synthétique des scores, KPIs et classements sectoriels

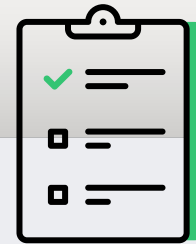


Analytics

Importances des variables, corrélations et évolution des scores



Fonctionnalités principales de la plateforme



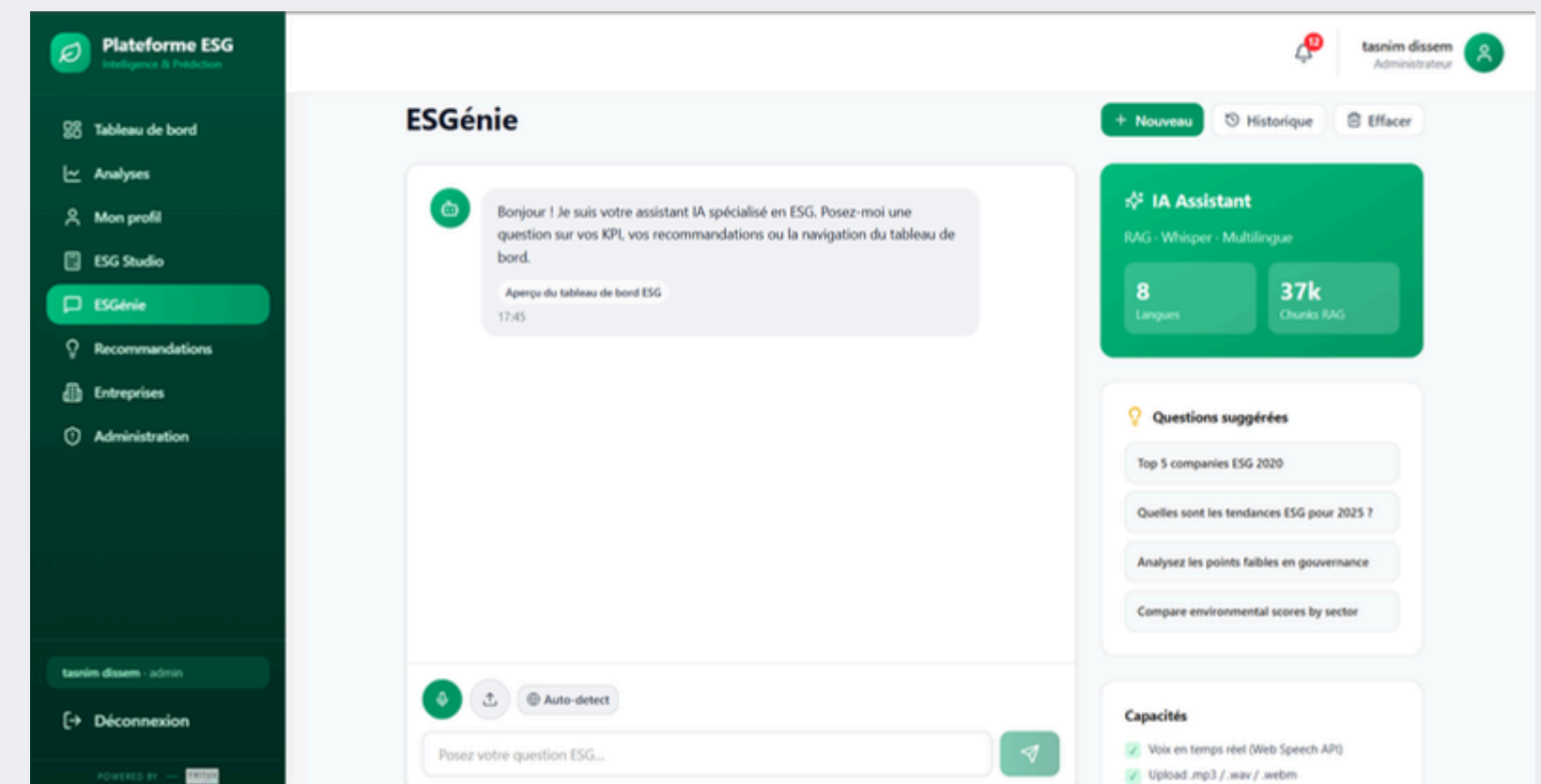
ESG Studio

Prédiction CatBoost et export du score ESG



ESGénie

Assistant RAG conversationnel



Fonctionnalités principales de la plateforme



Recommandations

Recommandations ESG personnalisées

Plateforme ESG
Intelligence & Prédiction

Tableau de bord
Analyses
Mon profil
ESG Studio
ESGénie
Recommandations
Entreprises
Administration

tasnim dissem - admin
Déconnexion

POWERED BY

Système de Recommandations

Dernière prédiction calculée sur la plateforme : **77/100** (Oil and Gas Exploration and Production) 27 juin 2026

Metric	Value	Unit/Label
Impact Total Potentiel	+52	points ESG
Recommandations Actives	5	Score base : 77/100
Priorité Haute	2	Actions critiques
Sources RAG	0	sources disponibles

Catégorie: Toutes les catégories
Priorité: Toutes les priorités
Rafraichir

Initiative d'amélioration Gouvernance n°1 Priorité Haute

Optimiser la gouvernance de l'organisation : transparence, conformité réglementaire, lutte contre la corruption et renforcement des processus de contrôle interne.

Metric	Value	Unit/Label
Impact	+8 points	
Score Actuel → Cible	77 → 85	
Effort Requis	Faible	
Délai	1-3 mois	

Plan d'Action:

- Nommer un comité dédié à la RSE et à l'ESG avec une composition indépendante à 50% (GRI 102: Governance)
- Établir un système de gestion des risques lié à la RSE et à l'ESG avec une revue annuelle (GRI 102: Risk Management)
- Assurer la transparence des informations RSE et ESG en publiant un rapport annuel conforme aux standards GRI (GRI 102: Reporting Practice)

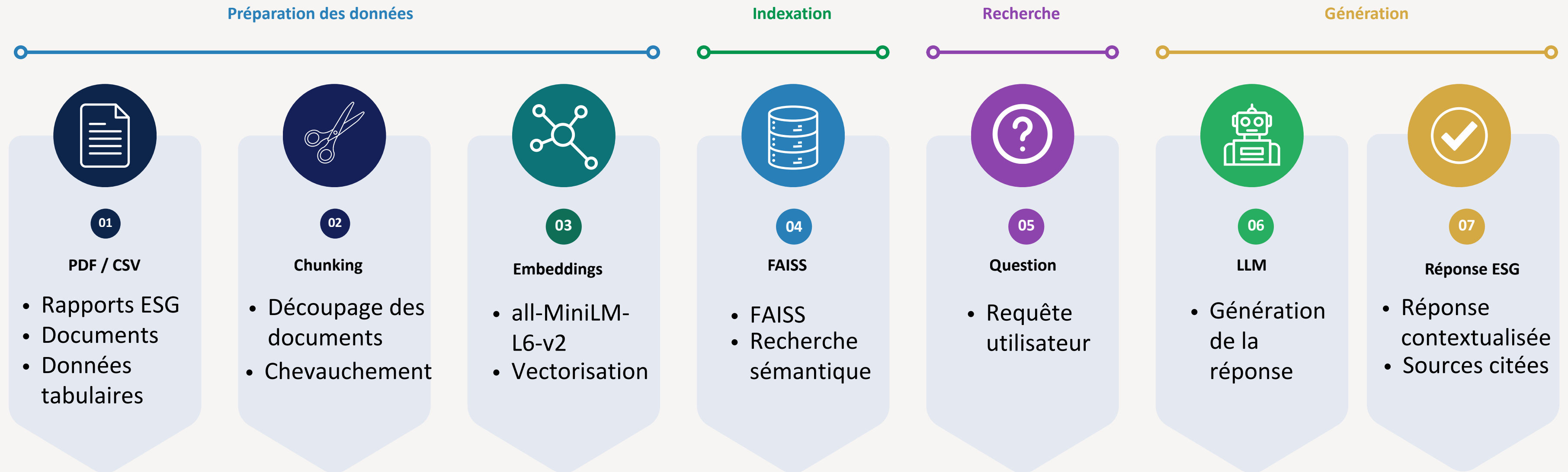
Pipeline de prédiction ESG

Intégration du modèle CatBoost dans la plateforme ESGénie



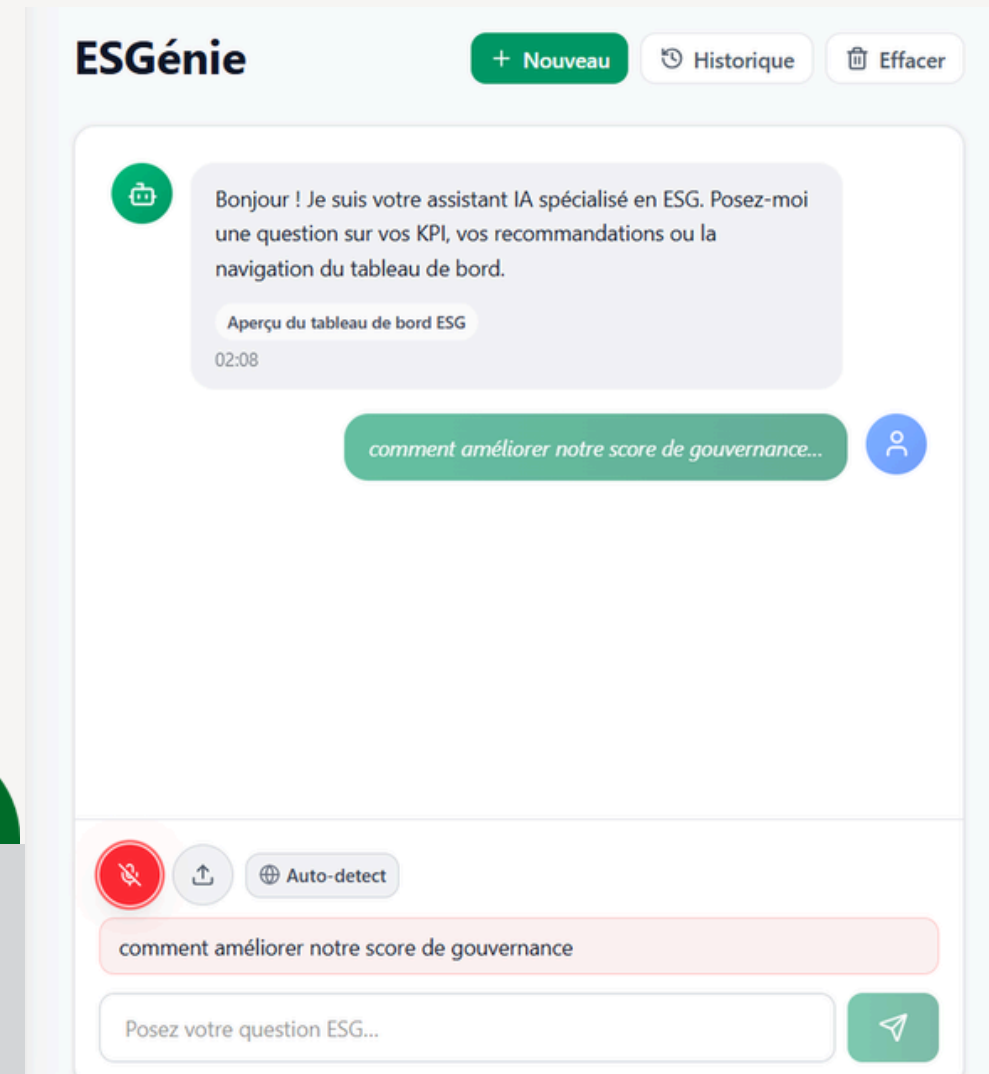
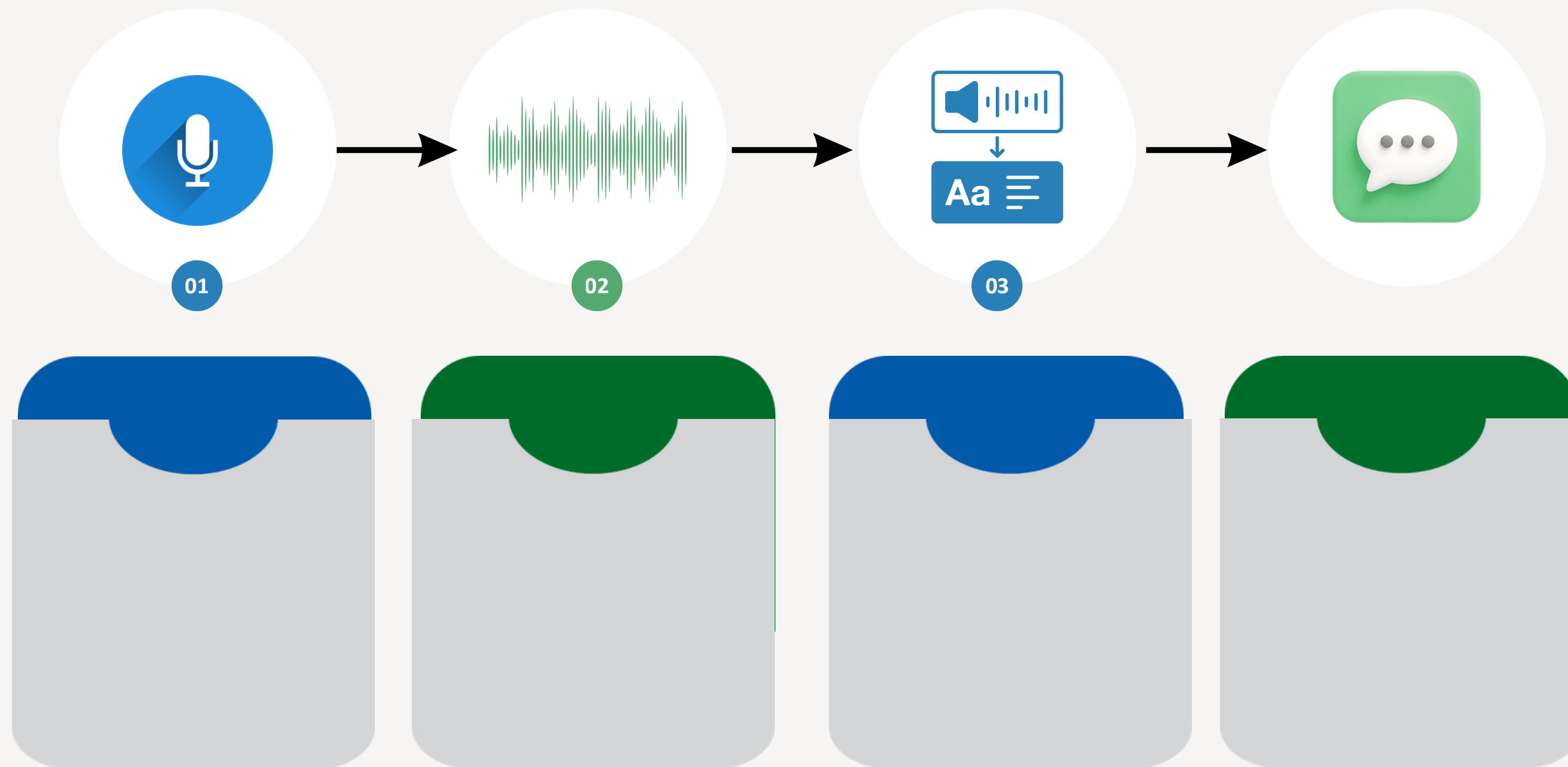
Du calcul du score ESG jusqu'à sa visualisation, chaque prédiction est automatiquement intégrée à la plateforme.

Architecture RAG

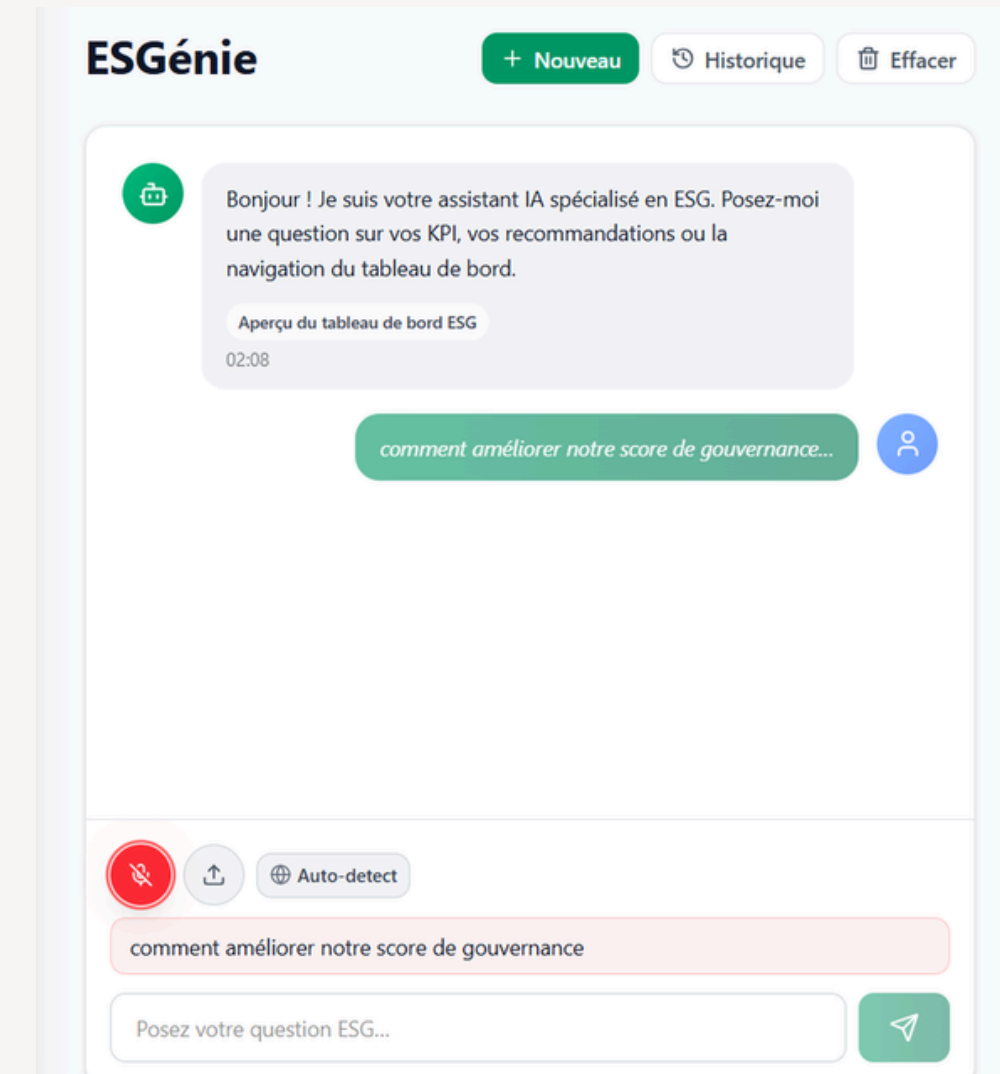
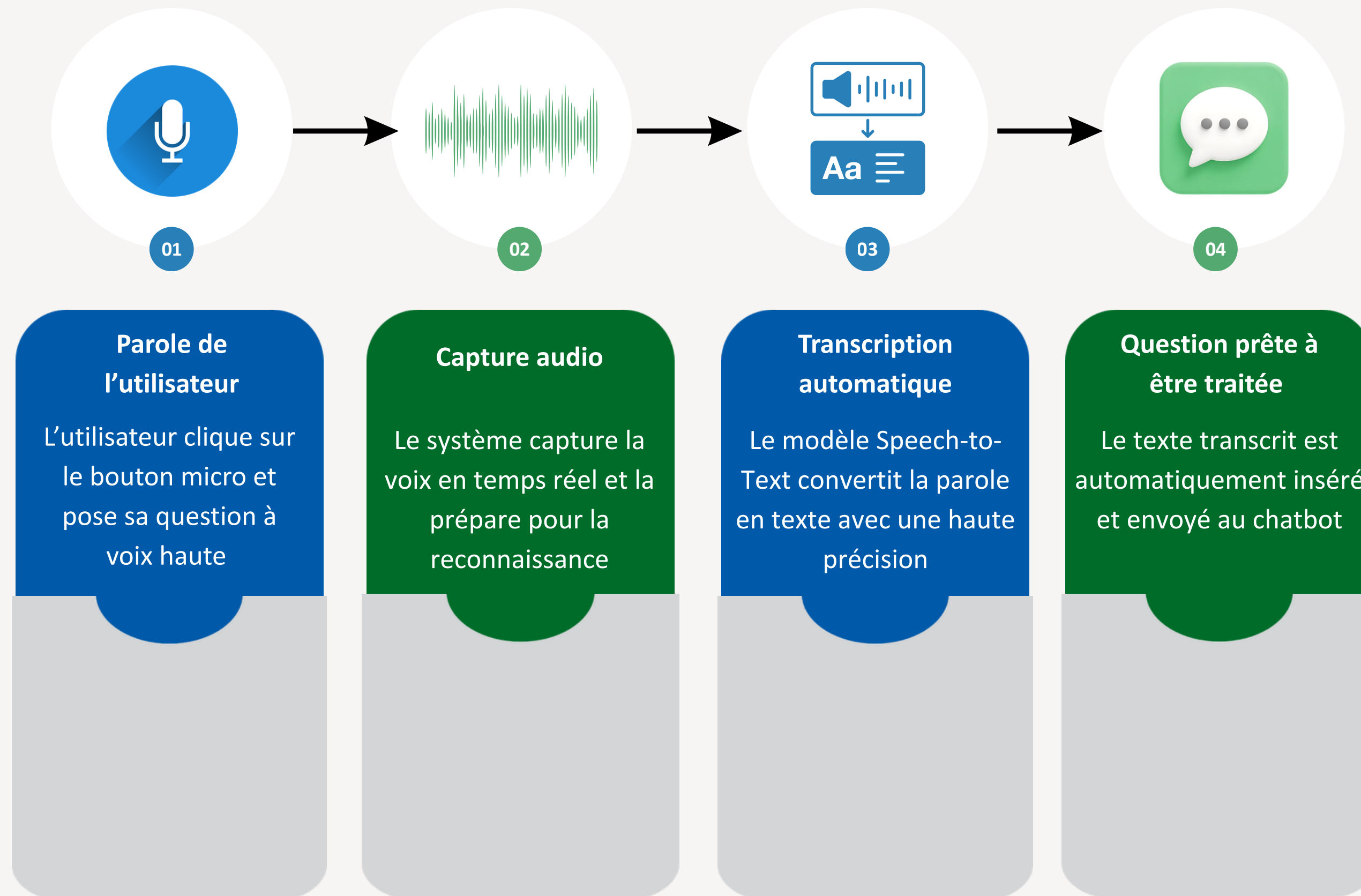


Cette architecture permet d'**extraire, comprendre** et **générer** des réponses ESG **fiables** et **traçables** grâce à une combinaison **RAG + LLM**

Speech to text

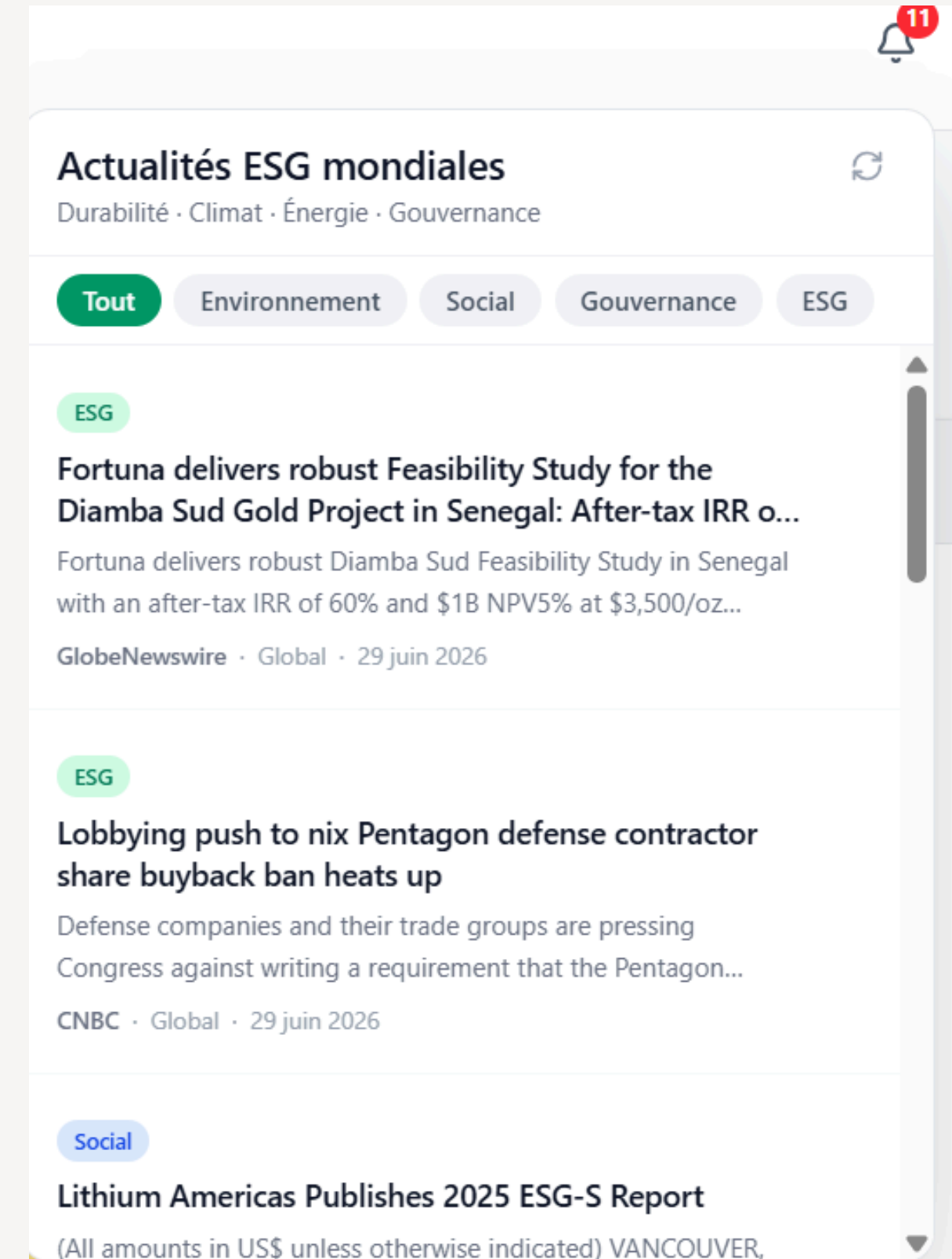
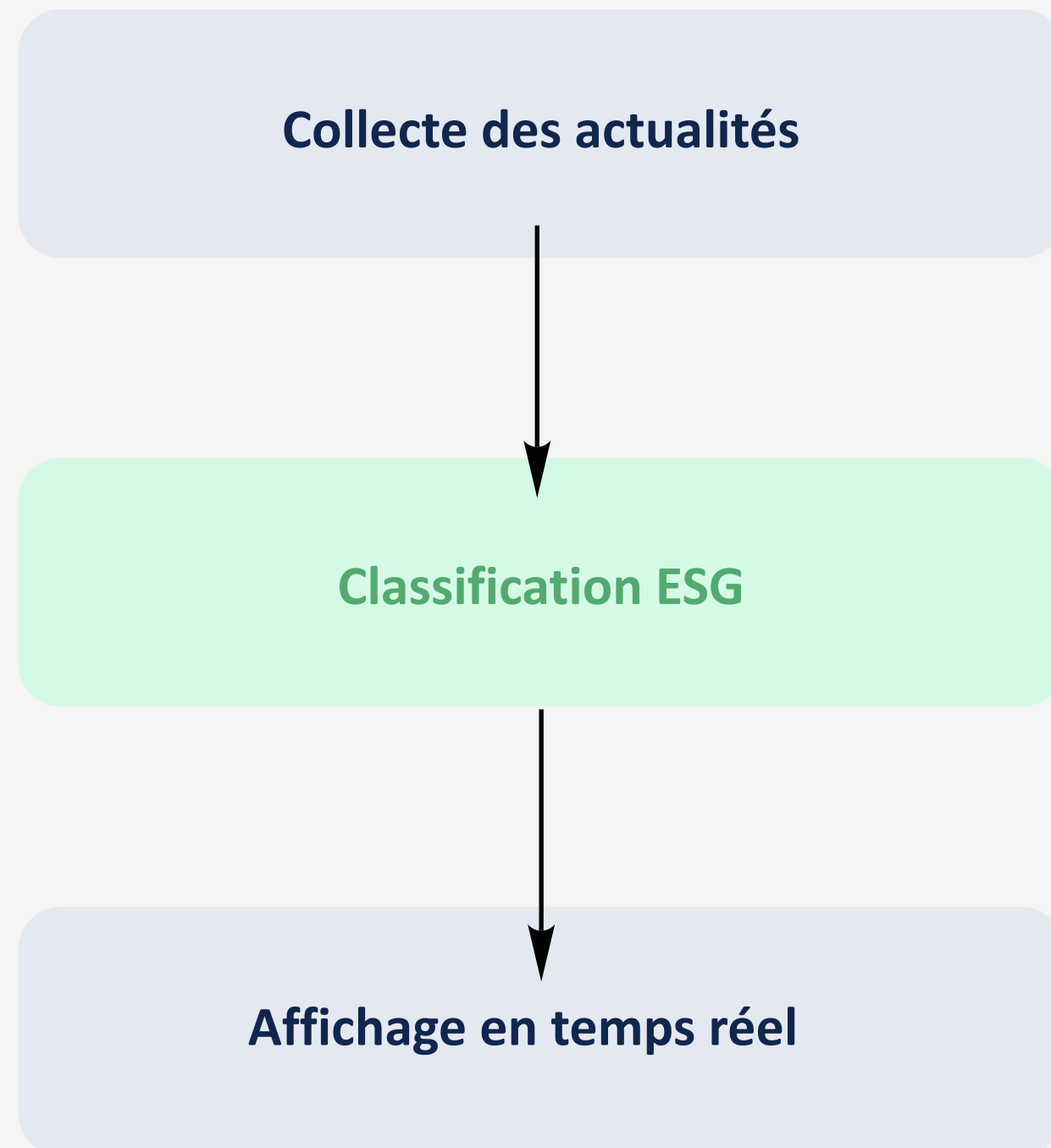


Speech to text



Veille ESG

Actualités ESG intégrées via NewsAPI



Power BI



Dashboard d'accueil avec KPIs et accès aux différents tableaux de bord.

Power BI



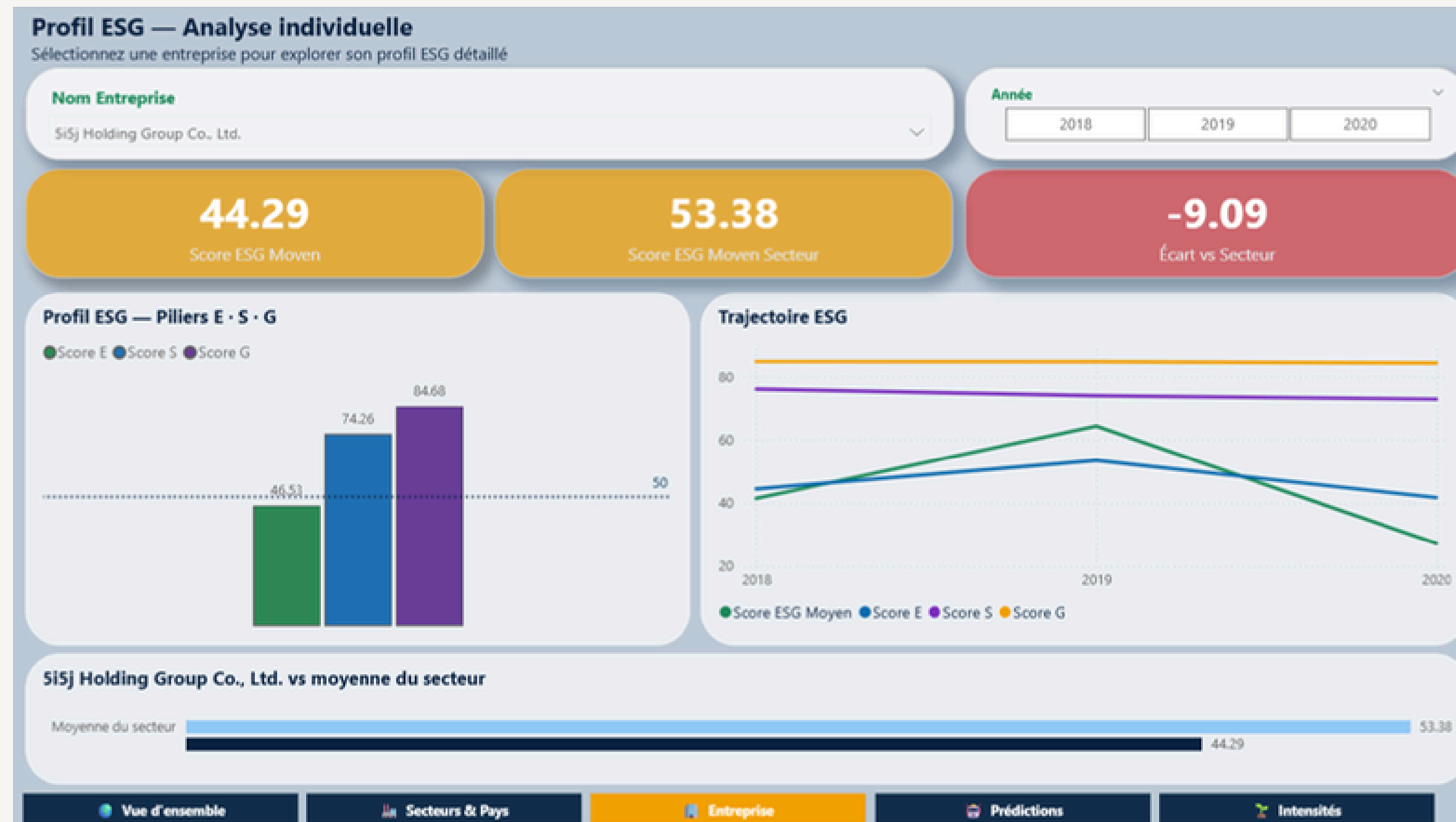
Vision globale de la performance ESG par pays, secteur et évolution temporelle

Power BI



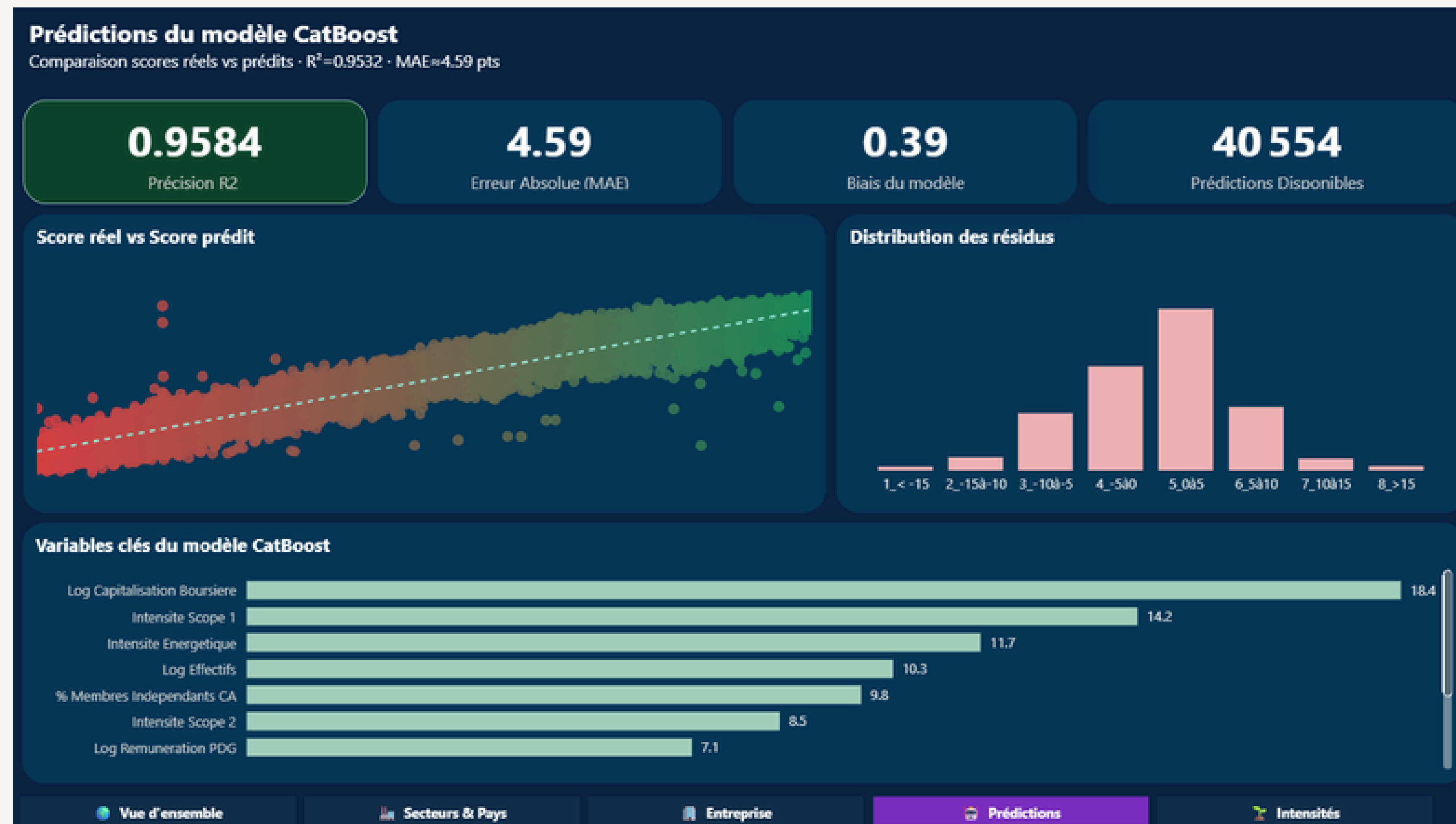
Comparaison des performances ESG entre secteurs d'activité

Power BI



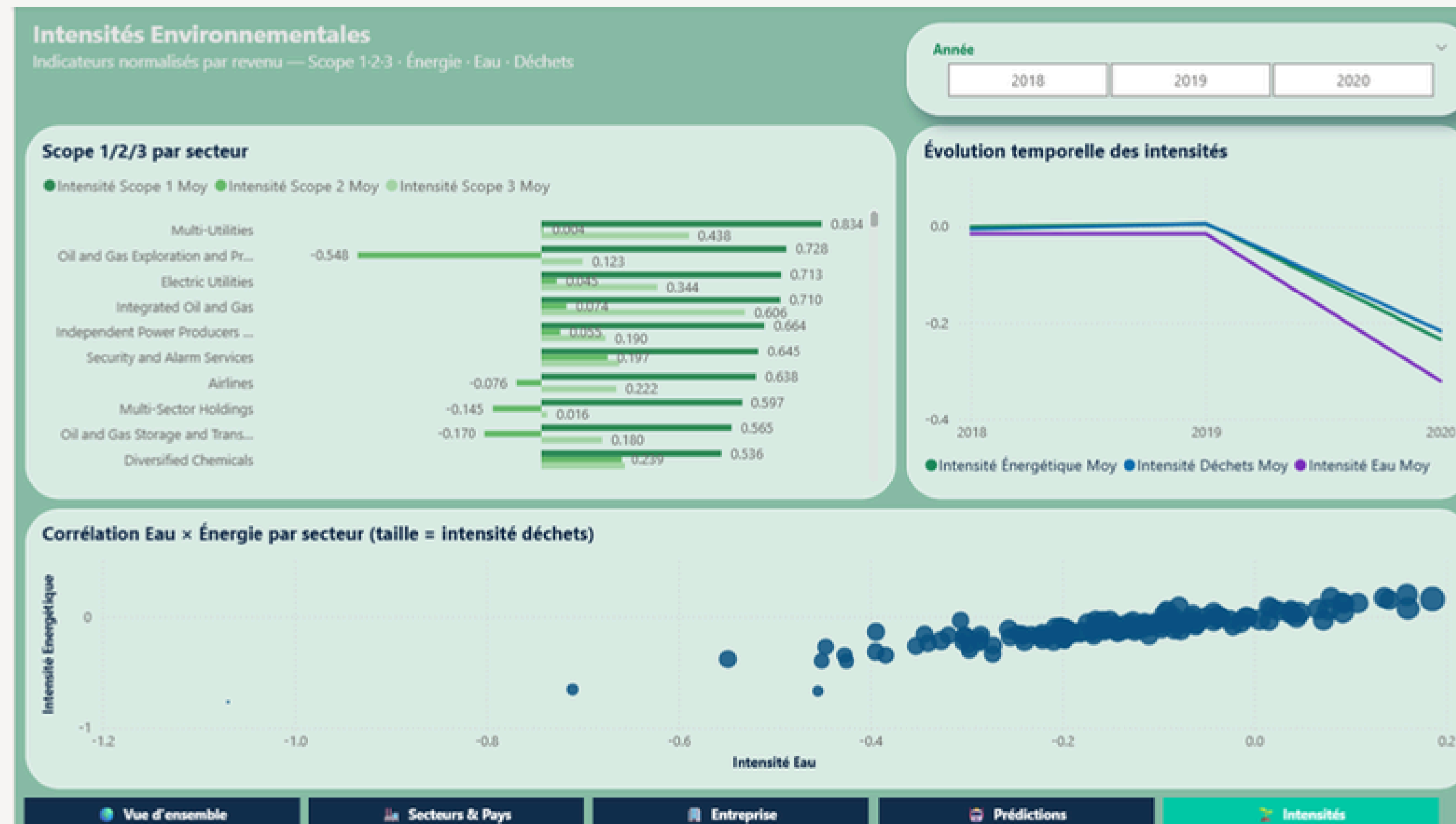
Profil ESG détaillé et comparaison avec le secteur

Power BI



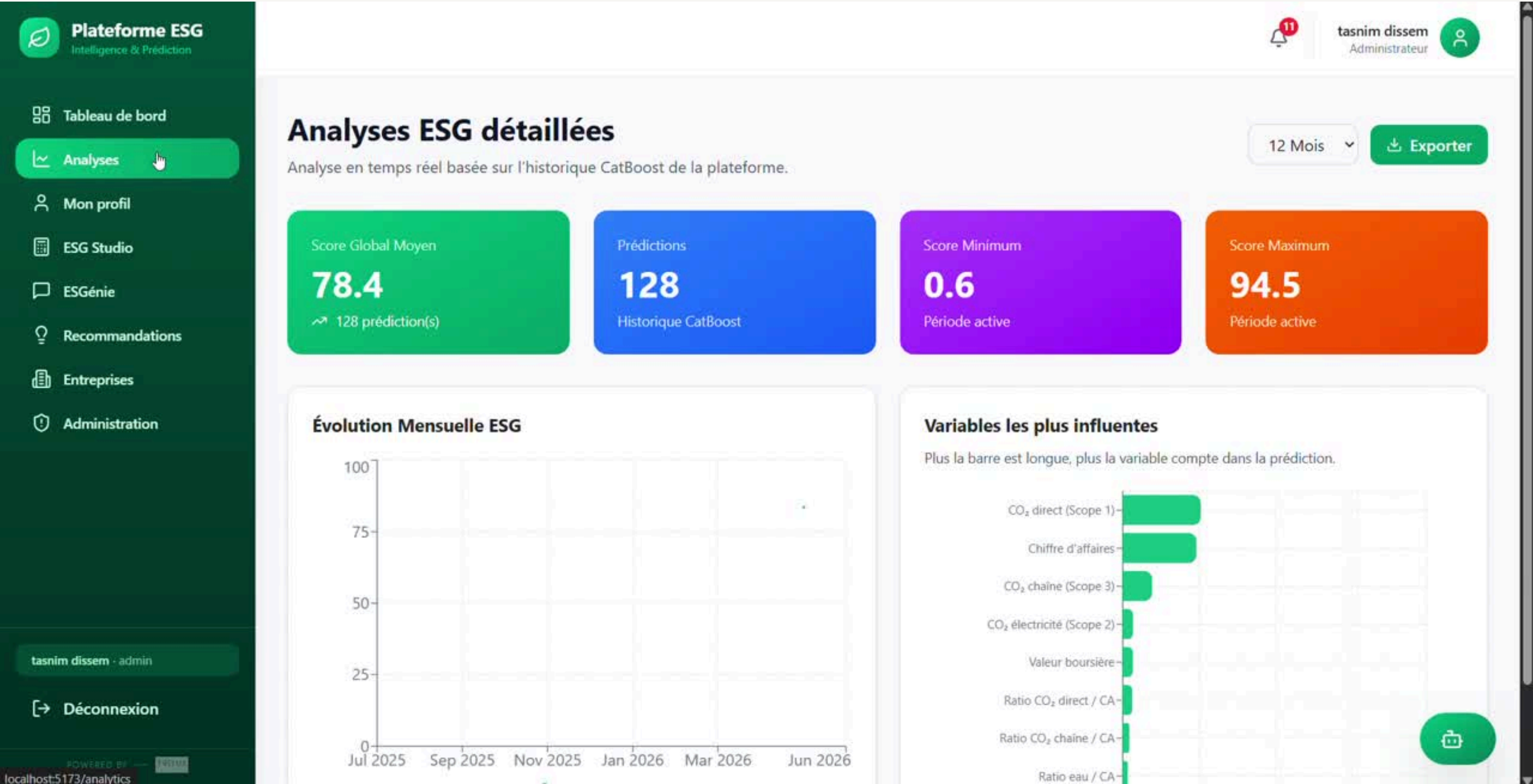
Validation du modèle et importance des variables prédictives

Power BI



Suivi des intensités environnementales et des principaux indicateurs

Démo



Conclusion



Une solution unifiée d'aide à la décision ESG
Données, IA et accessibilité au service de la performance durable

Perspectives d'évolution

Axes identifiés pour les phases ultérieures

01

Enrichissement des données

Historique ESG sur 5 à 10 ans

02

Optimisation du RAG

Fine-tuning ESG + RAGAS

03

Qualité logicielle

Tests Pytest & Cypress

04

Gouvernance

Rôle Super Administrateur



TRITUX
Group

*Merci pour
votre attention*





MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE
TUNISIE

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES DE CARTHAGE



Construction d'un score ESG et modélisation prédictive.

De l'étude expérimentale à la
plateforme décisionnelle



Présenté par :

Tasnim DISSEM &
Yasmine BEN MOHAMED

Encadrante académique:

DR. Jihene TOUNSI

Encadrants académiques:

Med Amine KILANI
&
Mohamed BESBES

Année universitaire : 2025-2026

Pipeline ACP hiérarchique

10 variables brutes → 3 scores de pilier → 1 score ESG [0, 100]

